

XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

Từ nền tảng đến ứng dụng

GIÁO TRÌNH

Trịnh Việt Anh Minh

Phiên bản 0.1

Mục lục

1	Cơ sở của xác suất	12
1.1	Mục tiêu chương	12
1.2	Phép thử và không gian mẫu	12
1.2.1	Phép thử ngẫu nhiên	12
1.2.2	Kết quả của phép thử	12
1.2.3	Không gian mẫu	13
1.2.4	Không gian mẫu hữu hạn	13
1.3	Biến cố	13
1.3.1	Khái niệm biến cố	13
1.3.2	Biến cố chắc chắn	14
1.3.3	Biến cố không thể	14
1.3.4	Biến cố đối	14
1.3.5	Hợp của hai biến cố	15
1.3.6	Giao của hai biến cố	15
1.3.7	Hai biến cố xung khắc	15
1.4	Định nghĩa xác suất	16
1.4.1	Khái niệm xác suất	16
1.4.2	Định nghĩa xác suất cổ điển	16
1.5	Các tính chất cơ bản của xác suất	17
1.5.1	Xác suất của không gian mẫu	17
1.5.2	Xác suất của biến cố không thể	17
1.5.3	Tính không âm	17
1.5.4	Xác suất của biến cố đối	17
1.5.5	Quy tắc cộng	17
1.5.6	Tính đơn điệu	18
1.6	Ví dụ tổng hợp	18
1.7	Bài tập	19
1.8	Tóm tắt chương	19
1.9	Đáp án	20
2	Xác suất có điều kiện	20
2.1	Mục tiêu chương	20
2.2	Xác suất có điều kiện	20
2.2.1	Khái niệm	20
2.2.2	Định nghĩa	20
2.2.3	Công thức biến đổi	21
2.2.4	Ví dụ	21
2.2.5	Nhận xét	21
2.3	Công thức xác suất toàn phần	21
2.3.1	Hệ đầy đủ các biến cố	21
2.3.2	Định lý xác suất toàn phần	22
2.3.3	Ý nghĩa	22
2.3.4	Ví dụ	22
2.4	Công thức Bayes	23
2.4.1	Động cơ của công thức Bayes	23
2.4.2	Định lý Bayes	23
2.4.3	Ý nghĩa	23
2.4.4	Ví dụ	23

2.4.5	Quy trình giải bài toán Bayes	24
2.5	Các biến cố độc lập	24
2.5.1	Khái niệm	24
2.5.2	Định nghĩa tương đương	25
2.5.3	Ví dụ	25
2.5.4	Một số tính chất	25
2.5.5	Phân biệt độc lập và xung khắc	26
2.6	Ví dụ tổng hợp	26
2.7	Bài tập	26
2.7.1	Bài tập 1	26
2.7.2	Bài tập 2	27
2.7.3	Bài tập 3	27
2.7.4	Bài tập 4	27
2.7.5	Bài tập 5	27
2.8	Tóm tắt chương	27
2.9	Đáp án	28
2.9.1	Bài tập 1	28
2.9.2	Bài tập 2	28
2.9.3	Bài tập 3	29
2.9.4	Bài tập 4	29
2.9.5	Bài tập 5	29
3	Biến ngẫu nhiên	30
3.1	Mục tiêu chương	30
3.2	Biến ngẫu nhiên rời rạc	30
3.2.1	Khái niệm biến ngẫu nhiên	30
3.2.2	Ví dụ	30
3.2.3	Biến ngẫu nhiên rời rạc	30
3.2.4	Hàm khối xác suất	30
3.2.5	Ví dụ	31
3.2.6	Bảng phân phối xác suất	31
3.3	Biến ngẫu nhiên liên tục	31
3.3.1	Khái niệm	31
3.3.2	Đặc điểm	31
3.3.3	Ví dụ	32
3.4	Hàm phân phối	32
3.4.1	Định nghĩa	32
3.4.2	Các tính chất	32
3.4.3	Tính xác suất bằng hàm phân phối	32
3.4.4	Ví dụ	32
3.5	Hàm mật độ xác suất	33
3.5.1	Định nghĩa	33
3.5.2	Tính xác suất bằng hàm mật độ	33
3.5.3	Ví dụ	33
3.6	Mối quan hệ giữa hàm phân phối và hàm mật độ	34
3.7	Ví dụ tổng hợp	34
3.7.1	Kiểm tra hàm mật độ	34
3.7.2	Tính xác suất	34
3.7.3	Tìm hàm phân phối	34
3.8	Bài tập	35

3.8.1	Bài tập 1	35
3.8.2	Bài tập 2	35
3.8.3	Bài tập 3	35
3.8.4	Bài tập 4	35
3.9	Tóm tắt chương	35
3.10	Đáp án	36
3.10.1	Bài tập 1	36
3.10.2	Bài tập 2	36
3.10.3	Bài tập 3	36
3.10.4	Bài tập 4	36
4	Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên	36
4.1	Mục tiêu chương	36
4.2	Kỳ vọng	37
4.2.1	Khái niệm	37
4.2.2	Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc	37
4.2.3	Ví dụ	37
4.2.4	Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục	37
4.2.5	Tính chất của kỳ vọng	38
4.2.6	Kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên	38
4.3	Phương sai	38
4.3.1	Khái niệm	38
4.3.2	Định nghĩa	38
4.3.3	Công thức tính nhanh	38
4.3.4	Ví dụ	39
4.3.5	Tính chất của phương sai	39
4.4	Độ lệch chuẩn	39
4.4.1	Định nghĩa	39
4.4.2	Ý nghĩa	39
4.4.3	Ví dụ	40
4.5	Hiệp phương sai	40
4.5.1	Khái niệm	40
4.5.2	Định nghĩa	40
4.5.3	Ý nghĩa	40
4.5.4	Tính chất	40
4.6	Hệ số tương quan	41
4.6.1	Định nghĩa	41
4.6.2	Khoảng giá trị	41
4.6.3	Trường hợp tương quan hoàn hảo	42
4.6.4	Ví dụ	42
4.7	Ví dụ tổng hợp	42
4.7.1	Tính kỳ vọng	42
4.7.2	Tính $E(X^2)$	42
4.7.3	Tính phương sai	43
4.7.4	Tính độ lệch chuẩn	43
4.8	Bài tập	43
4.8.1	Bài tập 1	43
4.8.2	Bài tập 2	43
4.8.3	Bài tập 3	43
4.8.4	Bài tập 4	44

4.8.5	Bài tập 5	44
4.9	Tóm tắt chương	44
4.10	Đáp án	45
4.10.1	Bài tập 1	45
4.10.2	Bài tập 2	45
4.10.3	Bài tập 3	45
4.10.4	Bài tập 4	45
4.10.5	Bài tập 5	46
5	Các phân phối xác suất quan trọng	46
5.1	Mục tiêu chương	46
5.2	Phân phối Bernoulli	46
5.2.1	Khái niệm	46
5.2.2	Hàm khối xác suất	46
5.2.3	Kỳ vọng và phương sai	47
5.2.4	Ví dụ	47
5.3	Phân phối nhị thức	47
5.3.1	Khái niệm	47
5.3.2	Hàm khối xác suất	47
5.3.3	Kỳ vọng và phương sai	47
5.3.4	Ví dụ	48
5.4	Phân phối Poisson	48
5.4.1	Khái niệm	48
5.4.2	Hàm khối xác suất	48
5.4.3	Kỳ vọng và phương sai	48
5.4.4	Ví dụ	48
5.5	Phân phối đều	49
5.5.1	Khái niệm	49
5.5.2	Hàm mật độ xác suất	49
5.5.3	Kỳ vọng và phương sai	49
5.5.4	Ví dụ	49
5.6	Phân phối mũ	50
5.6.1	Khái niệm	50
5.6.2	Hàm mật độ xác suất	50
5.6.3	Hàm phân phối	50
5.6.4	Kỳ vọng và phương sai	50
5.6.5	Ví dụ	50
5.7	Phân phối chuẩn	51
5.7.1	Khái niệm	51
5.7.2	Hàm mật độ xác suất	51
5.7.3	Kỳ vọng và phương sai	51
5.7.4	Phân phối chuẩn tắc	52
5.7.5	Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên	52
5.7.6	Ví dụ	52
5.8	Mối quan hệ giữa các phân phối	52
5.8.1	Bernoulli và nhị thức	52
5.8.2	Nhị thức và Poisson	53
5.8.3	Phân phối chuẩn và định lý giới hạn trung tâm	53
5.9	Ví dụ tổng hợp	53
5.10	Bài tập	53

5.10.1	Bài tập 1	53
5.10.2	Bài tập 2	54
5.10.3	Bài tập 3	54
5.10.4	Bài tập 4	54
5.10.5	Bài tập 5	54
5.10.6	Bài tập 6	54
5.11	Tóm tắt chương	54
5.12	Đáp án	55
5.12.1	Bài tập 1	55
5.12.2	Bài tập 2	55
5.12.3	Bài tập 3	55
5.12.4	Bài tập 4	55
5.12.5	Bài tập 5	55
5.12.6	Bài tập 6	56
6	Vectơ ngẫu nhiên	56
6.1	Mục tiêu chương	56
6.2	Khái niệm vectơ ngẫu nhiên	56
6.3	Phân phối đồng thời	56
6.3.1	Khái niệm	56
6.3.2	Các tính chất	57
6.3.3	Ví dụ	57
6.4	Phân phối biên	57
6.4.1	Khái niệm	57
6.4.2	Công thức phân phối biên	57
6.4.3	Ví dụ	58
6.5	Phân phối có điều kiện	58
6.5.1	Khái niệm	58
6.5.2	Ví dụ	58
6.6	Độc lập của các biến ngẫu nhiên	59
6.6.1	Khái niệm	59
6.6.2	Kiểm tra tính độc lập	59
6.6.3	Ví dụ	59
6.7	Vectơ ngẫu nhiên liên tục	59
6.7.1	Hàm mật độ đồng thời	59
6.7.2	Phân phối biên	60
6.7.3	Ví dụ	60
6.8	Phân phối có điều kiện trong trường hợp liên tục	61
6.9	Độc lập trong trường hợp liên tục	61
6.10	Kỳ vọng của hàm hai biến	61
6.10.1	Ví dụ	61
6.11	Ví dụ tổng hợp	61
6.12	Bài tập	62
6.12.1	Bài tập 1	62
6.12.2	Bài tập 2	62
6.12.3	Bài tập 3	63
6.12.4	Bài tập 4	63
6.12.5	Bài tập 5	63
6.13	Tóm tắt chương	63
6.14	Đáp án	64

6.14.1	Bài tập 1	64
6.14.2	Bài tập 2	64
6.14.3	Bài tập 3	64
6.14.4	Bài tập 4	65
6.14.5	Bài tập 5	65
7	Thống kê mô tả	65
7.1	Mục tiêu chương	65
7.2	Dữ liệu và mẫu	65
7.2.1	Dữ liệu	65
7.2.2	Biến thống kê	65
7.2.3	Tổng thể và mẫu	66
7.3	Bảng tần số	66
7.3.1	Tần số	66
7.3.2	Tần suất	66
7.3.3	Ví dụ	66
7.4	Các đại lượng thống kê	67
7.4.1	Trung bình mẫu	67
7.4.2	Trung vị	67
7.4.3	Mốt	68
7.4.4	Khoảng biến thiên	68
7.4.5	Phương sai mẫu	68
7.4.6	Độ lệch chuẩn mẫu	68
7.4.7	Tứ phân vị	68
7.5	Biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu	69
7.5.1	Biểu đồ cột	69
7.5.2	Biểu đồ tròn	69
7.5.3	Histogram	69
7.5.4	Biểu đồ hộp	69
7.5.5	Biểu đồ phân tán	69
7.6	Ví dụ tổng hợp	70
7.6.1	Trung bình	70
7.6.2	Trung vị	70
7.6.3	Mốt	70
7.6.4	Khoảng biến thiên	70
7.7	Bài tập	70
7.7.1	Bài tập 1	70
7.7.2	Bài tập 2	70
7.7.3	Bài tập 3	71
8	Chương 8. Lý thuyết mẫu	71
8.1	Mục tiêu chương	71
8.2	Mẫu ngẫu nhiên	71
8.2.1	Tổng thể và mẫu	71
8.2.2	Mẫu ngẫu nhiên đơn	71
8.2.3	Thống kê mẫu	72
8.2.4	Tham số và thống kê	72
8.3	Phân phối của trung bình mẫu	72
8.3.1	Định nghĩa	72
8.3.2	Kỳ vọng của trung bình mẫu	73
8.3.3	Phương sai của trung bình mẫu	73

8.3.4	Ý nghĩa của sai số chuẩn	73
8.3.5	Trường hợp tổng thể chuẩn	74
8.4	Phân phối của phương sai mẫu	74
8.4.1	Định nghĩa phương sai mẫu	74
8.4.2	Tại sao xuất hiện $n - 1$?	74
8.4.3	Phân phối Chi-bình phương	75
8.4.4	Tính không chệch của phương sai mẫu	75
8.5	Định lý giới hạn trung tâm	75
8.5.1	Phát biểu	75
8.5.2	Ý nghĩa của định lý giới hạn trung tâm	76
8.5.3	Xấp xỉ chuẩn	76
8.6	Ví dụ minh họa	76
8.6.1	Ví dụ 1: Phân phối của trung bình mẫu	76
8.6.2	Ví dụ 2: Sử dụng định lý giới hạn trung tâm	77
8.6.3	Ví dụ 3: Phương sai mẫu	77
8.7	Một số kết quả quan trọng	77
8.8	Bài tập	78
8.8.1	Bài tập 1	78
8.8.2	Bài tập 2	78
8.8.3	Bài tập 3	78
8.8.4	Bài tập 4	79
8.8.5	Bài tập 5	79
8.8.6	Bài tập 6	79
8.8.7	Bài tập 7	79
8.9	Tóm tắt chương	79
8.10	Đáp án bài tập	80
8.10.1	Bài tập 1	80
8.10.2	Bài tập 2	80
8.10.3	Bài tập 3	80
8.10.4	Bài tập 4	81
8.10.5	Bài tập 5	81
8.10.6	Bài tập 6	81
8.10.7	Bài tập 7	81
9	Ước lượng tham số	81
9.1	Mục tiêu chương	81
9.2	Ước lượng điểm	82
9.2.1	Tham số và thống kê	82
9.2.2	Định nghĩa ước lượng điểm	82
9.2.3	Ước lượng không chệch	82
9.2.4	Ước lượng hiệu quả	83
9.2.5	Tính nhất quán	83
9.2.6	Ví dụ về ước lượng điểm	83
9.3	Ước lượng khoảng	83
9.3.1	Khái niệm	83
9.3.2	Mức tin cậy	84
9.3.3	Ý nghĩa của khoảng tin cậy	84
9.3.4	Dạng tổng quát	84
9.4	Khoảng tin cậy cho trung bình	85
9.4.1	Trường hợp biết phương sai tổng thể	85

9.4.2	Trường hợp chưa biết phương sai tổng thể	85
9.4.3	Ví dụ	86
9.5	Khoảng tin cậy cho tỷ lệ	86
9.5.1	Ước lượng tỷ lệ	86
9.5.2	Khoảng tin cậy xấp xỉ	87
9.5.3	Ví dụ	87
9.6	Khoảng tin cậy cho phương sai	87
9.6.1	Phân phối Chi-square	87
9.6.2	Khoảng tin cậy cho σ^2	87
9.6.3	Khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn	88
9.7	Xác định kích thước mẫu	88
9.7.1	Xác định kích thước mẫu cho trung bình	88
9.7.2	Xác định kích thước mẫu cho tỷ lệ	88
9.8	So sánh ước lượng điểm và ước lượng khoảng	89
9.9	Ví dụ tổng hợp	89
9.10	Những điểm cần lưu ý	90
9.11	Bài tập	90
9.11.1	Bài tập 1	90
9.11.2	Bài tập 2	90
9.11.3	Bài tập 3	90
9.11.4	Bài tập 4	90
9.11.5	Bài tập 5	90
9.11.6	Bài tập 6	91
9.11.7	Bài tập 7	91
9.12	9.11. Tóm tắt chương	91
9.13	9.12. Đáp án ngắn	91
10	Chương 10. Kiểm định giả thuyết	92
10.1	Mục tiêu chương	92
10.2	Giả thuyết thống kê	93
10.3	Kiểm định hai phía và một phía	93
10.4	Quy trình kiểm định giả thuyết	94
10.5	Sai lầm loại I và loại II	94
10.6	Mức ý nghĩa	95
10.7	Giá trị p	95
10.8	Kiểm định trung bình khi biết phương sai	95
10.9	Ví dụ kiểm định trung bình với Z	96
10.10	Kiểm định trung bình khi chưa biết phương sai	97
10.11	Ví dụ kiểm định trung bình với T	97
10.12	Kiểm định tỷ lệ	98
10.13	Ví dụ kiểm định tỷ lệ	98
10.14	Kiểm định phương sai	99
10.15	Kiểm định phương sai một phía	99
10.16	So sánh hai phương pháp quyết định	99
10.17	Ý nghĩa thực tế và ý nghĩa thống kê	100
10.18	Những sai lầm thường gặp	100
10.19	Ví dụ tổng hợp	100
10.20	Tóm tắt	101
10.21	Bài tập	101
10.22	Đáp án ngắn	102

11	Chương 11. Hồi quy và tương quan	103
11.1	Mục tiêu chương	104
11.2	Mô hình hồi quy tuyến tính	104
11.3	Hồi quy tuyến tính đơn	104
11.4	Phương pháp bình phương tối thiểu	105
11.5	Ước lượng hệ số hồi quy	105
11.6	Ví dụ 1. Ước lượng đường hồi quy	105
11.7	Hệ số tương quan	106
11.8	Mối quan hệ giữa hệ số góc và tương quan	106
11.9	Hệ số xác định	107
11.10	Phân rã tổng bình phương	107
11.11	Kiểm định mô hình	108
11.12	Ước lượng phương sai sai số	108
11.13	Khoảng tin cậy cho hệ số góc	108
11.14	Dự đoán giá trị mới	108
11.15	Các giả định của mô hình hồi quy	109
11.15.1	Tuyến tính	109
11.15.2	Độc lập	109
11.15.3	Phương sai không đổi	109
11.15.4	Phân phối chuẩn của sai số	109
11.16	Phân tích phần dư	109
11.17	Ví dụ 2. Diễn giải hệ số hồi quy	110
11.18	Ví dụ 3. Diễn giải hệ số xác định	110
11.19	Ví dụ 4. Kiểm định hệ số góc	110
11.20	Những điểm cần lưu ý	110
11.21	Bài tập	111
11.21.1	Bài tập 1	111
11.21.2	Bài tập 2	111
11.21.3	Bài tập 3	111
11.21.4	Bài tập 4	111
11.21.5	Bài tập 5	111
11.21.6	Bài tập 6	111
11.21.7	Bài tập 7	111
11.21.8	Bài tập 8	112
11.21.9	Bài tập 9	112
11.21.10	Bài tập 10	112
11.22	Bài tập nâng cao	112
11.22.1	Bài tập 11	112
11.22.2	Bài tập 12	112
11.22.3	Bài tập 13	112
11.22.4	Bài tập 14	113
11.23	Tóm tắt chương	113
11.24	Đáp án ngắn	113
11.25	Kết luận	114
12	Bài tập và ứng dụng	114
12.1	Mục tiêu chương	114
12.2	Phần I. Bài tập cơ bản	115
12.2.1	Bài 1. Không gian mẫu và biến cố	115
12.2.2	Bài 2. Xác suất	115

12.2.3	Bài 3. Xác suất có điều kiện	115
12.2.4	Bài 4. Biến cố độc lập	115
12.2.5	Bài 5. Biến ngẫu nhiên rời rạc	115
12.2.6	Bài 6. Kỳ vọng	115
12.2.7	Bài 7. Phương sai	116
12.3	Phần II. Các phân phối xác suất	116
12.3.1	Bài 8. Phân phối Bernoulli	116
12.3.2	Bài 9. Phân phối nhị thức	116
12.3.3	Bài 10. Phân phối Poisson	116
12.3.4	Bài 11. Phân phối chuẩn	116
12.4	Phần III. Thống kê mô tả	116
12.4.1	Bài 12. Dữ liệu mẫu	116
12.4.2	Bài 13. Tứ phân vị	117
12.5	Phần IV. Lý thuyết mẫu	117
12.5.1	Bài 14. Trung bình mẫu	117
12.5.2	Bài 15. Định lý giới hạn trung tâm	117
12.5.3	Bài 16. Phương sai mẫu	117
12.6	Phần V. Ước lượng tham số	117
12.6.1	Bài 17. Ước lượng điểm	117
12.6.2	Bài 18. Khoảng tin cậy cho trung bình	117
12.6.3	Bài 19. Khoảng tin cậy cho tỷ lệ	118
12.6.4	Bài 20. Xác định kích thước mẫu	118
12.7	Phần VI. Kiểm định giả thuyết	118
12.7.1	Bài 21. Kiểm định trung bình	118
12.7.2	Bài 22. Giá trị p	118
12.7.3	Bài 23. Sai lầm loại I và loại II	118
12.7.4	Bài 24. Kiểm định tỷ lệ	118
12.8	Phần VII. Hồi quy và tương quan	118
12.8.1	Bài 25. Hệ số tương quan	118
12.8.2	Bài 26. Hệ số xác định	118
12.8.3	Bài 27. Mô hình hồi quy	119
12.8.4	Bài 28. Phân tích dữ liệu	119
12.9	Phần VIII. Bài toán thực tế	119
12.9.1	Bài 29. Kiểm tra chất lượng sản phẩm	119
12.9.2	Bài 30. Khảo sát sinh viên	119
12.9.3	Bài 31. Phân tích mối quan hệ giữa hai biến	119
12.10	Phần IX. Bài tập tổng hợp	120
12.10.1	Bài 32. Từ xác suất đến thống kê	120
12.10.2	Bài 33. Từ mẫu đến kiểm định	120
12.10.3	Bài 34. Phân tích hồi quy tổng hợp	120
12.11	Phần X. Bài tập mở	120
12.11.1	Bài 35. Thiết kế một nghiên cứu thống kê	120
12.11.2	Bài 36. Phân tích một bộ dữ liệu thực tế	121
12.12	Những điểm cần lưu ý	121
12.13	Tóm tắt chương	121
12.14	Kết luận	121

1 Cơ sở của xác suất

1.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

1. Hiểu được khái niệm phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
2. Mô tả được các kết quả có thể xảy ra của một phép thử.
3. Nhận biết và biểu diễn được các biến cố.
4. Thực hiện được các phép toán cơ bản trên biến cố.
5. Hiểu ý nghĩa của xác suất và tính được xác suất trong trường hợp cổ điển.
6. Vận dụng được các tính chất cơ bản của xác suất để giải bài toán.

Trong thực tế, nhiều hiện tượng không thể dự đoán chính xác kết quả trước khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, nếu thực hiện nhiều lần trong cùng một điều kiện, các hiện tượng đó thường thể hiện những quy luật nhất định.

Ví dụ, khi tung một đồng xu, ta không thể biết chắc lần tung tiếp theo xuất hiện mặt ngửa hay mặt sấp. Khi gieo một con xúc xắc, ta cũng không thể biết trước chính xác số chấm xuất hiện. Những hiện tượng như vậy là đối tượng nghiên cứu của lý thuyết xác suất.

Trong chương này, ta xây dựng những khái niệm cơ bản nhất của xác suất: phép thử, không gian mẫu, biến cố và xác suất của biến cố.

1.2 Phép thử và không gian mẫu

1.2.1 Phép thử ngẫu nhiên

Định nghĩa.

Một **phép thử ngẫu nhiên** là một phép thử mà kết quả của nó không thể được xác định trước một cách chắc chắn, mặc dù các điều kiện thực hiện phép thử đã được xác định.

Nói cách khác, trước khi thực hiện phép thử, ta biết những kết quả nào có thể xảy ra nhưng không biết chắc kết quả nào sẽ xảy ra.

Ví dụ.

1. Tung một đồng xu một lần.
2. Gieo một con xúc xắc một lần.
3. Gieo hai con xúc xắc đồng thời.
4. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong một lớp.

Trong mỗi trường hợp trên, kết quả cụ thể không thể biết trước.

Nhận xét.

Điểm quan trọng của phép thử ngẫu nhiên là ta không thể dự đoán chính xác kết quả của một lần thực hiện riêng lẻ, nhưng có thể nghiên cứu quy luật xuất hiện của các kết quả khi phép thử được lặp lại nhiều lần.

1.2.2 Kết quả của phép thử

Mỗi khả năng có thể xảy ra sau khi thực hiện một phép thử được gọi là một **kết quả của phép thử**.

Ví dụ.

Khi gieo một con xúc xắc, các kết quả có thể xảy ra là:

1, 2, 3, 4, 5, 6.

Khi tung một đồng xu, có hai kết quả có thể xảy ra:

$$N, S,$$

trong đó N biểu thị mặt ngửa và S biểu thị mặt sấp.

1.2.3 Không gian mẫu

Định nghĩa.

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử ngẫu nhiên được gọi là **không gian mẫu**, ký hiệu là Ω .

Mỗi phần tử của Ω được gọi là một **kết quả sơ cấp**.

Ví dụ.

Khi gieo một con xúc xắc một lần, không gian mẫu là

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Khi tung một đồng xu một lần, ta có

$$\Omega = \{N, S\}.$$

Ví dụ.

Gieo hai con xúc xắc đồng thời. Mỗi kết quả có thể được biểu diễn bởi một cặp có thứ tự (i, j) , trong đó i là số chấm trên con xúc xắc thứ nhất và j là số chấm trên con xúc xắc thứ hai.

Khi đó

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Không gian mẫu có

$$6 \cdot 6 = 36$$

kết quả sơ cấp.

1.2.4 Không gian mẫu hữu hạn

Trong chương này, ta chủ yếu xét những phép thử có không gian mẫu hữu hạn.

Nếu không gian mẫu có hữu hạn phần tử, ta gọi đó là **không gian mẫu hữu hạn**.

Ví dụ:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

là một không gian mẫu hữu hạn với 6 phần tử.

1.3 Biến cố

1.3.1 Khái niệm biến cố

Định nghĩa.

Một **biến cố** là một tập hợp con của không gian mẫu.

Nếu Ω là không gian mẫu và A là một biến cố thì

$$A \subseteq \Omega.$$

Biến cố A xảy ra khi kết quả của phép thử thuộc tập A .

Ví dụ.

Gieo một con xúc xắc một lần. Xét biến cố

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

Biến cố A là biến cố “xuất hiện mặt có số chấm chẵn”.

Nếu kết quả của phép thử là 4 thì biến cố A xảy ra.

Nếu kết quả là 3 thì biến cố A không xảy ra.

1.3.2 Biến cố chắc chắn**Định nghĩa.**

Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra sau khi thực hiện phép thử.

Biến cố chắc chắn được biểu diễn bởi toàn bộ không gian mẫu:

$$A = \Omega.$$

Ví dụ.

Gieo một con xúc xắc. Biến cố

“Xuất hiện số chấm nhỏ hơn 7”

là biến cố chắc chắn vì mọi kết quả trong

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

đều thỏa mãn điều kiện.

1.3.3 Biến cố không thể**Định nghĩa.**

Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra.

Biến cố không thể được biểu diễn bởi tập rỗng:

$$A = \emptyset.$$

Ví dụ.

Gieo một con xúc xắc thông thường. Biến cố

“Xuất hiện mặt có 8 chấm”

là biến cố không thể.

1.3.4 Biến cố đối**Định nghĩa.**

Cho biến cố A . Biến cố đối của A , ký hiệu là A^c , là biến cố “ A không xảy ra”.

Ta có

$$A \cup A^c = \Omega,$$

và

$$A \cap A^c = \emptyset.$$

Ví dụ.

Gieo một con xúc xắc. Gọi

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

Khi đó biến cố đối của A là

$$A^c = \{1, 3, 5\}.$$

1.3.5 Hợp của hai biến cố

Định nghĩa.

Cho hai biến cố A và B . Hợp của A và B , ký hiệu là $A \cup B$, là biến cố xảy ra khi ít nhất một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra.

Ví dụ.

Gieo một con xúc xắc. Xét

$$A = \{2, 4, 6\},$$

$$B = \{4, 5, 6\}.$$

Khi đó

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}.$$

1.3.6 Giao của hai biến cố

Định nghĩa.

Cho hai biến cố A và B . Giao của A và B , ký hiệu là $A \cap B$, là biến cố xảy ra khi cả A và B cùng xảy ra.

Ví dụ.

Với

$$A = \{2, 4, 6\},$$

$$B = \{4, 5, 6\},$$

ta có

$$A \cap B = \{4, 6\}.$$

1.3.7 Hai biến cố xung khắc

Định nghĩa.

Hai biến cố A và B được gọi là **xung khắc** nếu chúng không thể đồng thời xảy ra.

Điều kiện tương đương là

$$A \cap B = \emptyset.$$

Ví dụ.

Khi gieo một con xúc xắc, đặt

$$A = \{1, 2\},$$

$$B = \{5, 6\}.$$

Ta có

$$A \cap B = \emptyset,$$

do đó A và B là hai biến cố xung khắc.

1.4 Định nghĩa xác suất

1.4.1 Khái niệm xác suất

Xác suất là đại lượng dùng để đo mức độ có khả năng xảy ra của một biến cố.

Với mỗi biến cố A , xác suất của A được ký hiệu là $P(A)$.

Giá trị của xác suất luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Nếu $P(A)$ càng gần 1, biến cố A càng có khả năng xảy ra.

Nếu $P(A)$ càng gần 0, biến cố A càng ít có khả năng xảy ra.

1.4.2 Định nghĩa xác suất cổ điển

Trong trường hợp không gian mẫu hữu hạn và các kết quả sơ cấp có khả năng xảy ra như nhau, ta có định nghĩa xác suất cổ điển.

Định nghĩa.

Cho không gian mẫu Ω gồm n kết quả sơ cấp đồng khả năng. Nếu biến cố A gồm m kết quả thuận lợi thì xác suất của A được xác định bởi

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

Hay

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Ví dụ.

Gieo một con xúc xắc cân đối một lần. Tính xác suất để xuất hiện mặt có số chấm chẵn.

Không gian mẫu là

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Biến cố cần xét là

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

Do đó

$$|\Omega| = 6,$$

và

$$|A| = 3.$$

Vậy

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Nhận xét.

Công thức xác suất cổ điển có thể hiểu đơn giản là

$$\text{Xác suất} = \frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{tổng số kết quả có thể}}.$$

Công thức này chỉ áp dụng trực tiếp khi các kết quả sơ cấp có khả năng xảy ra như nhau.

1.5 Các tính chất cơ bản của xác suất

1.5.1 Xác suất của không gian mẫu

Vì một kết quả của phép thử chắc chắn thuộc không gian mẫu nên

$$P(\Omega) = 1.$$

Đây là tính chất cơ bản nhất của xác suất.

1.5.2 Xác suất của biến cố không thể

Biến cố không thể không xảy ra, do đó

$$P(\emptyset) = 0.$$

1.5.3 Tính không âm

Với mọi biến cố A , ta có

$$P(A) \geq 0.$$

Kết hợp với tính chất của xác suất, ta luôn có

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

1.5.4 Xác suất của biến cố đối

Với mọi biến cố A ,

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Ví dụ.

Nếu

$$P(A) = 0.7,$$

thì

$$P(A^c) = 1 - 0.7 = 0.3.$$

1.5.5 Quy tắc cộng

Với hai biến cố bất kỳ A và B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Ví dụ.

Giả sử

$$P(A) = 0.6,$$

$$P(B) = 0.5,$$

và

$$P(A \cap B) = 0.2.$$

Khi đó

$$P(A \cup B) = 0.6 + 0.5 - 0.2 = 0.9.$$

Trường hợp đặc biệt.

Nếu A và B xung khắc thì

$$A \cap B = \emptyset,$$

nên

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

1.5.6 Tính đơn điệu

Nếu

$$A \subseteq B,$$

thì

$$P(A) \leq P(B).$$

Điều này phù hợp với trực giác: nếu mọi trường hợp làm A xảy ra đều nằm trong B , thì A không thể có xác suất lớn hơn B .

1.6 Ví dụ tổng hợp

Ví dụ.

Một hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên một quả bóng.

Gọi:

$$A = \{\text{chọn được số chẵn}\},$$

$$B = \{\text{chọn được số lớn hơn 6}\}.$$

Hãy tính $P(A)$, $P(B)$ và $P(A \cap B)$.

Lời giải.

Không gian mẫu là

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

Do đó

$$|\Omega| = 10.$$

Ta có

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\},$$

nên

$$|A| = 5.$$

Suy ra

$$P(A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Tiếp theo,

$$B = \{7, 8, 9, 10\},$$

nên

$$|B| = 4.$$

Do đó

$$P(B) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

Cuối cùng,

$$A \cap B = \{8, 10\}.$$

Vì vậy

$$P(A \cap B) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

1.7 Bài tập

1. Gieo một con xúc xắc một lần. Hãy viết không gian mẫu và xác định các biến cố sau: (a) xuất hiện số chấm chẵn; (b) xuất hiện số chấm lớn hơn 4.
2. Tung một đồng xu hai lần. Hãy mô tả không gian mẫu.
3. Gieo một con xúc xắc. Tính xác suất xuất hiện số chấm là số nguyên tố.
4. Gieo một con xúc xắc. Gọi A là biến cố xuất hiện số chấm chẵn. Hãy xác định A^c và tính $P(A^c)$.
5. Cho hai biến cố A và B thỏa mãn $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$ và $P(A \cap B) = 0.2$. Tính $P(A \cup B)$.
6. Cho hai biến cố xung khắc A và B với $P(A) = 0.3$ và $P(B) = 0.4$. Tính $P(A \cup B)$.

1.8 Tóm tắt chương

Trong chương này, ta đã xây dựng những khái niệm nền tảng của lý thuyết xác suất.

- **Phép thử ngẫu nhiên:** phép thử có kết quả không thể biết chắc trước khi thực hiện.
- **Không gian mẫu Ω :** tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra.
- **Biến cố:** một tập con của không gian mẫu.
- **Biến cố đối:** A^c , biểu thị biến cố A không xảy ra.
- **Hợp:** $A \cup B$.
- **Giao:** $A \cap B$.
- **Xung khắc:** $A \cap B = \emptyset$.
- **Xác suất cổ điển:**

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Một số tính chất quan trọng:

$$P(\Omega) = 1,$$

$$P(\emptyset) = 0,$$

$$P(A^c) = 1 - P(A),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

1.9 Đáp án

1. Không gian mẫu khi gieo xúc xắc: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Các biến cố lần lượt là $\{2, 4, 6\}$ và $\{5, 6\}$.
2. Không gian mẫu khi tung đồng xu hai lần:

$$\Omega = \{NN, NS, SN, SS\}$$

3. Xác suất xuất hiện số nguyên tố: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
4. Nếu A là biến cố xuất hiện số chẵn chẵn thì $A^c = \{1, 3, 5\}$ và $P(A^c) = \frac{1}{2}$.
5. $P(A \cup B) = 0.6 + 0.5 - 0.2 = 0.9$.
6. Vì A và B xung khắc: $P(A \cup B) = 0.3 + 0.4 = 0.7$.

2 Xác suất có điều kiện

2.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- Hiểu được khái niệm xác suất có điều kiện.
- Vận dụng công thức xác suất có điều kiện để giải quyết các bài toán xác suất.
- Hiểu và sử dụng công thức xác suất toàn phần.
- Hiểu và vận dụng công thức Bayes.
- Nhận biết và kiểm tra tính độc lập của các biến cố.

2.2 Xác suất có điều kiện

2.2.1 Khái niệm

Trong nhiều bài toán xác suất, ta biết trước rằng một biến cố nào đó đã xảy ra. Khi đó, xác suất của một biến cố khác có thể thay đổi.

Ví dụ, khi gieo một con xúc xắc cân đối, xác suất xuất hiện mặt có số chẵn là

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Nếu biết rằng kết quả gieo được là một số lớn hơn 3, thì không gian các kết quả có thể xảy ra chỉ còn 4, 5, 6. Trong điều kiện đó, xác suất để xuất hiện số chẵn là

$$\frac{2}{3}.$$

Xác suất mới này được gọi là xác suất có điều kiện.

2.2.2 Định nghĩa

Cho hai biến cố A và B , với $P(B) > 0$.

Xác suất của A với điều kiện B đã xảy ra, ký hiệu là $P(A | B)$, được định nghĩa bởi

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Trong đó:

- A là biến cố đang xét.
- B là điều kiện đã biết.
- $A \cap B$ là biến cố đồng thời xảy ra cả A và B .

2.2.3 Công thức biến đổi

Từ định nghĩa trên, ta có

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B).$$

Tương tự,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A),$$

với $P(A) > 0$.

Do đó,

$$P(A)P(B | A) = P(B)P(A | B).$$

Đây là một hệ thức quan trọng và là cơ sở để xây dựng công thức Bayes.

2.2.4 Ví dụ

Một hộp có 5 quả bóng, gồm 3 quả bóng đỏ và 2 quả bóng xanh. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng.

Gọi:

- A : lấy được bóng đỏ.
- B : lấy được bóng đỏ hoặc xanh theo một điều kiện đã cho.

Để tính xác suất của một biến cố khi biết một điều kiện đã xảy ra, ta sử dụng định nghĩa

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Ví dụ này cho thấy việc xác định rõ biến cố điều kiện B là bước đầu tiên khi tính xác suất có điều kiện.

2.2.5 Nhận xét

Xác suất có điều kiện không phải là một loại xác suất hoàn toàn mới. Nó là xác suất được tính trong một không gian các khả năng đã được thu hẹp bởi điều kiện B .

Khi B đã xảy ra, ta chỉ quan tâm đến những kết quả thuộc B .

2.3 Công thức xác suất toàn phần

2.3.1 Hệ đầy đủ các biến cố

Cho các biến cố

$$B_1, B_2, \dots, B_n$$

thỏa mãn:

$$B_i \cap B_j = \emptyset$$

với mọi $i \neq j$, và

$$B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega.$$

Khi đó, các biến cố $B_1, B_2, \dots, B_n$ tạo thành một hệ đầy đủ các biến cố.

Nếu đồng thời

$$P(B_i) > 0$$

với mọi i , ta có thể phân tích một biến cố A theo hệ đầy đủ này.

2.3.2 Định lý xác suất toàn phần

Cho $B_1, B_2, \dots, B_n$ là một hệ đầy đủ các biến cố.

Khi đó, với mọi biến cố A ,

$$P(A) = P(B_1)P(A | B_1) + P(B_2)P(A | B_2) + \dots + P(B_n)P(A | B_n).$$

Viết gọn,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i).$$

Đây được gọi là công thức xác suất toàn phần.

2.3.3 Ý nghĩa

Công thức xác suất toàn phần cho phép tính xác suất của A bằng cách chia A thành nhiều trường hợp khác nhau.

Mỗi trường hợp tương ứng với một biến cố B_i .

Ta thực hiện theo ba bước:

1. Chia không gian mẫu thành các trường hợp $B_1, B_2, \dots, B_n$.
2. Tính xác suất của từng trường hợp $P(B_i)$.
3. Tính xác suất có điều kiện $P(A | B_i)$ và cộng các kết quả lại.

2.3.4 Ví dụ

Một nhà máy có hai dây chuyền sản xuất.

Dây chuyền thứ nhất sản xuất 60% sản phẩm và có tỷ lệ sản phẩm lỗi là 2%.

Dây chuyền thứ hai sản xuất 40% sản phẩm và có tỷ lệ sản phẩm lỗi là 5%.

Gọi:

- B_1 : sản phẩm được sản xuất bởi dây chuyền thứ nhất.
- B_2 : sản phẩm được sản xuất bởi dây chuyền thứ hai.
- A : sản phẩm là sản phẩm lỗi.

Ta có

$$P(B_1) = 0.6,$$

$$P(B_2) = 0.4,$$

và

$$P(A | B_1) = 0.02,$$

$$P(A | B_2) = 0.05.$$

Theo công thức xác suất toàn phần,

$$P(A) = P(B_1)P(A | B_1) + P(B_2)P(A | B_2).$$

Suy ra

$$P(A) = 0.6 \cdot 0.02 + 0.4 \cdot 0.05.$$

Do đó,

$$P(A) = 0.032.$$

Vậy xác suất chọn được một sản phẩm lỗi là 3.2%.

2.4 Công thức Bayes

2.4.1 Động cơ của công thức Bayes

Trong công thức xác suất toàn phần, ta thường biết xác suất $P(A | B_i)$ và cần tính $P(A)$.

Trong nhiều bài toán thực tế, tình huống ngược lại xuất hiện:

Ta biết A đã xảy ra và muốn xác định xác suất B_i đã xảy ra.

Đó chính là bài toán của công thức Bayes.

2.4.2 Định lý Bayes

Cho $B_1, B_2, \dots, B_n$ là một hệ đầy đủ các biến cố và $P(A) > 0$.

Khi đó,

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(A)}.$$

Sử dụng công thức xác suất toàn phần,

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(B_j)P(A | B_j).$$

Do đó,

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A | B_j)}.$$

Đây là công thức Bayes.

2.4.3 Ý nghĩa

Công thức Bayes cho phép cập nhật xác suất của một nguyên nhân khi đã quan sát được một kết quả.

Có thể hiểu đơn giản:

- $P(B_i)$ là xác suất ban đầu của nguyên nhân.
- $P(A | B_i)$ cho biết khả năng quan sát thấy A nếu B_i đúng.
- $P(B_i | A)$ là xác suất của nguyên nhân sau khi đã biết A xảy ra.

2.4.4 Ví dụ

Xét lại bài toán hai dây chuyền sản xuất ở trên.

Ta có:

$$P(B_1) = 0.6,$$

$$P(B_2) = 0.4,$$

$$P(A \mid B_1) = 0.02,$$

$$P(A \mid B_2) = 0.05.$$

Đã tính được

$$P(A) = 0.032.$$

Giả sử chọn được một sản phẩm lỗi. Hãy tính xác suất sản phẩm đó đến từ dây chuyền thứ hai.

Ta cần tính

$$P(B_2 \mid A).$$

Theo công thức Bayes,

$$P(B_2 \mid A) = \frac{P(B_2)P(A \mid B_2)}{P(A)}.$$

Thay số,

$$P(B_2 \mid A) = \frac{0.4 \cdot 0.05}{0.032}.$$

Suy ra

$$P(B_2 \mid A) = 0.625.$$

Vậy khi biết sản phẩm được chọn là sản phẩm lỗi, xác suất sản phẩm đó đến từ dây chuyền thứ hai là 62.5%.

2.4.5 Quy trình giải bài toán Bayes

Khi gặp một bài toán Bayes, có thể thực hiện theo quy trình:

1. Xác định các nguyên nhân $B_1, B_2, \dots, B_n$.
2. Xác định biến cố quan sát được A .
3. Tính $P(A \mid B_i)$ cho từng nguyên nhân.
4. Tính $P(A)$ bằng công thức xác suất toàn phần.
5. Áp dụng công thức Bayes để tính $P(B_i \mid A)$.

2.5 Các biến cố độc lập

2.5.1 Khái niệm

Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra của biến cố này không làm thay đổi xác suất xảy ra của biến cố kia.

Về mặt toán học, A và B độc lập nếu

$$P(A \mid B) = P(A)$$

khi $P(B) > 0$.

Tương tự,

$$P(B \mid A) = P(B)$$

khi $P(A) > 0$.

2.5.2 Định nghĩa tương đương

Hai biến cố A và B độc lập khi và chỉ khi

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Đây là tiêu chuẩn thường được sử dụng để kiểm tra tính độc lập.

2.5.3 Ví dụ

Gieo một đồng xu cân đối hai lần.

Gọi:

- A : lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt ngửa.
- B : lần gieo thứ hai xuất hiện mặt ngửa.

Kết quả của lần gieo thứ nhất không ảnh hưởng đến lần gieo thứ hai.

Do đó, A và B là hai biến cố độc lập.

Ta có

$$P(A) = \frac{1}{2},$$

$$P(B) = \frac{1}{2}.$$

Vì hai lần gieo độc lập,

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Mặt khác,

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Vậy

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

nên A và B độc lập.

2.5.4 Một số tính chất

Nếu A và B độc lập thì:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Ngoài ra, nếu A và B độc lập thì các cặp biến cố

A và B^c ,

A^c và B ,

A^c và B^c

cũng độc lập.

Ví dụ,

$$P(A \cap B^c) = P(A)P(B^c).$$

2.5.5 Phân biệt độc lập và xung khắc

Hai khái niệm độc lập và xung khắc hoàn toàn khác nhau.

Hai biến cố A và B xung khắc nếu

$$A \cap B = \emptyset.$$

Khi đó,

$$P(A \cap B) = 0.$$

Nếu đồng thời A và B độc lập thì

$$P(A)P(B) = 0.$$

Vì vậy, nếu hai biến cố xung khắc và độc lập thì ít nhất một trong hai biến cố phải có xác suất bằng 0.

Trong các bài toán thông thường, hai biến cố xung khắc có xác suất dương không thể đồng thời độc lập.

2.6 Ví dụ tổng hợp

Một hộp có 10 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm đạt chuẩn và 3 sản phẩm không đạt chuẩn.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm.

Gọi:

- A : sản phẩm được chọn là sản phẩm đạt chuẩn.
- B : sản phẩm được chọn thuộc một nhóm có điều kiện nhất định.

Trong những bài toán có thông tin bổ sung về B , xác suất của A có thể được tính bằng xác suất có điều kiện

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Nếu B được chia thành nhiều trường hợp $B_1, B_2, \dots, B_n$, ta có thể sử dụng công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i).$$

Nếu cần xác định xác suất của một trường hợp B_i khi biết A , ta sử dụng công thức Bayes

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(A)}.$$

Cuối cùng, nếu hai biến cố không ảnh hưởng lẫn nhau, ta kiểm tra tính độc lập bằng điều kiện

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

2.7 Bài tập

2.7.1 Bài tập 1

Cho hai biến cố A và B với

$$P(A) = 0.6,$$

$$P(B) = 0.5,$$

$$P(A \cap B) = 0.3.$$

Tính:

a) $P(A | B)$.

b) $P(B | A)$.

c) Hai biến cố A và B có độc lập hay không?

2.7.2 Bài tập 2

Một lớp học có 40 học sinh. Có 24 học sinh học tốt môn Toán, 20 học sinh học tốt môn Thống kê và 12 học sinh học tốt cả hai môn.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh.

Gọi:

- A : học sinh học tốt môn Toán.
- B : học sinh học tốt môn Thống kê.

Tính $P(A | B)$ và $P(B | A)$.

2.7.3 Bài tập 3

Một nhà máy có hai dây chuyền sản xuất.

Dây chuyền thứ nhất sản xuất 70% sản phẩm và có tỷ lệ lỗi 1%.

Dây chuyền thứ hai sản xuất 30% sản phẩm và có tỷ lệ lỗi 4%.

Tính xác suất chọn được một sản phẩm lỗi.

2.7.4 Bài tập 4

Với dữ kiện của Bài tập 3, nếu một sản phẩm được chọn và phát hiện là sản phẩm lỗi, hãy tính xác suất sản phẩm đó được sản xuất bởi dây chuyền thứ hai.

2.7.5 Bài tập 5

Hai biến cố A và B độc lập với

$$P(A) = 0.4,$$

$$P(B) = 0.7.$$

Tính:

a) $P(A \cap B)$.

b) $P(A \cup B)$.

c) $P(A | B)$.

2.8 Tóm tắt chương

Trong chương này, ta đã nghiên cứu bốn nội dung quan trọng.

1. Xác suất có điều kiện

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

2. Công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i).$$

3. Công thức Bayes

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(A)}.$$

4. Độc lập của các biến cố

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Các công thức trên tạo thành nền tảng quan trọng cho nhiều nội dung tiếp theo của xác suất và thống kê.

2.9 Đáp án

2.9.1 Bài tập 1

a)

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.3}{0.5} = 0.6.$$

b)

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.3}{0.6} = 0.5.$$

c)

Ta có

$$P(A)P(B) = 0.6 \cdot 0.5 = 0.3.$$

Vì

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

nên A và B độc lập.

2.9.2 Bài tập 2

Ta có

$$P(A) = \frac{24}{40} = 0.6,$$

$$P(B) = \frac{20}{40} = 0.5,$$

và

$$P(A \cap B) = \frac{12}{40} = 0.3.$$

Do đó,

$$P(A \mid B) = \frac{0.3}{0.5} = 0.6.$$

Tương tự,

$$P(B \mid A) = \frac{0.3}{0.6} = 0.5.$$

2.9.3 Bài tập 3

Gọi D là biến cố sản phẩm bị lỗi.

Theo công thức xác suất toàn phần,

$$P(D) = 0.7 \cdot 0.01 + 0.3 \cdot 0.04.$$

Suy ra

$$P(D) = 0.019.$$

Vậy xác suất chọn được sản phẩm lỗi là 1.9%.

2.9.4 Bài tập 4

Theo công thức Bayes,

$$P(B_2 \mid D) = \frac{P(B_2)P(D \mid B_2)}{P(D)}.$$

Suy ra

$$P(B_2 \mid D) = \frac{0.3 \cdot 0.04}{0.019}.$$

Do đó,

$$P(B_2 \mid D) \approx 0.6316.$$

Vậy xác suất sản phẩm lỗi đến từ dây chuyền thứ hai xấp xỉ 63.16%.

2.9.5 Bài tập 5

a)

Vì A và B độc lập,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.4 \cdot 0.7 = 0.28.$$

b)

Theo công thức cộng,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Do đó,

$$P(A \cup B) = 0.4 + 0.7 - 0.28 = 0.82.$$

c)

Vì A và B độc lập,

$$P(A \mid B) = P(A) = 0.4.$$

3 Biến ngẫu nhiên

3.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người đọc có thể:

- Hiểu khái niệm biến ngẫu nhiên và vai trò của biến ngẫu nhiên trong xác suất.
- Phân biệt biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục.
- Xây dựng và sử dụng hàm phân phối.
- Hiểu khái niệm hàm mật độ xác suất.
- Tính xác suất dựa trên phân phối của biến ngẫu nhiên.

3.2 Biến ngẫu nhiên rời rạc

3.2.1 Khái niệm biến ngẫu nhiên

Trong một phép thử ngẫu nhiên, kết quả của phép thử có thể được biểu diễn bằng một đại lượng số.

Ví dụ, khi gieo một con xúc xắc, kết quả có thể là một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ta có thể định nghĩa một hàm X gán cho mỗi kết quả của phép thử một số thực. Hàm như vậy được gọi là một biến ngẫu nhiên.

Định nghĩa.

Biến ngẫu nhiên là một hàm số xác định trên không gian mẫu Ω và nhận giá trị trong tập số thực $\mathbb{R}$.

Ta thường ký hiệu biến ngẫu nhiên bằng các chữ cái in hoa như X , Y , Z .

Giá trị mà biến ngẫu nhiên X nhận được thường được ký hiệu bằng chữ thường x .

3.2.2 Ví dụ

Gieo một con xúc xắc một lần. Gọi X là số chấm xuất hiện trên mặt xúc xắc.

Khi đó:

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Biến ngẫu nhiên X có thể nhận một trong sáu giá trị khác nhau.

3.2.3 Biến ngẫu nhiên rời rạc

Định nghĩa.

Biến ngẫu nhiên X được gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc nếu tập các giá trị mà X có thể nhận là hữu hạn hoặc đếm được.

Ví dụ:

- Số mặt ngửa khi gieo một đồng xu nhiều lần.
- Số sản phẩm bị lỗi trong một lô hàng.
- Số cuộc gọi đến một tổng đài trong một khoảng thời gian.
- Số điểm đạt được khi gieo xúc xắc.

3.2.4 Hàm khối xác suất

Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc X , ta định nghĩa hàm khối xác suất:

$$p_{X(x)} = P(X = x).$$

Hàm này cho biết xác suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị x .

Hàm khối xác suất phải thỏa mãn:

$$p_{X(x)} \geq 0$$

và

$$\sum_x p_{X(x)} = 1.$$

Nếu X nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ thì:

$$\sum_{i=1}^n p_{X(x_i)} = 1.$$

3.2.5 Ví dụ

Gieo một con xúc xắc công bằng một lần và gọi X là số chấm xuất hiện.

Ta có:

$$p_{X(x)} = \frac{1}{6}, \quad x = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Chẳng hạn:

$$P(X = 3) = \frac{1}{6}.$$

Ngoài ra:

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \\ &= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3.2.6 Bảng phân phối xác suất

Một biến ngẫu nhiên rời rạc thường được mô tả bằng bảng:

Giá trị X	1	2	3
Xác suất	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

Tổng các xác suất phải bằng 1.

3.3 Biến ngẫu nhiên liên tục

3.3.1 Khái niệm

Một biến ngẫu nhiên có thể nhận vô số giá trị trong một khoảng của trục số được gọi là biến ngẫu nhiên liên tục.

Ví dụ:

- Chiều cao của một người.
- Thời gian chờ xe buýt.
- Nhiệt độ tại một thời điểm.
- Khối lượng của một sản phẩm.

Các biến ngẫu nhiên này có thể nhận rất nhiều giá trị, chẳng hạn như mọi số thực trong một khoảng.

3.3.2 Đặc điểm

Đối với biến ngẫu nhiên liên tục, xác suất để biến ngẫu nhiên nhận đúng một giá trị cụ thể bằng 0:

$$P(X = x) = 0.$$

Điều này không có nghĩa là biến ngẫu nhiên không thể nhận giá trị x .

Thay vào đó, xác suất được tính trên các khoảng:

$$P(a \leq X \leq b).$$

3.3.3 Ví dụ

Giả sử X là thời gian chờ của một hành khách tại một trạm xe buýt.

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì:

$$P(X = 5) = 0.$$

Nhưng xác suất hành khách phải chờ từ 4 đến 6 phút có thể lớn hơn 0:

$$P(4 \leq X \leq 6) > 0.$$

3.4 Hàm phân phối

3.4.1 Định nghĩa

Cho biến ngẫu nhiên X . Hàm phân phối của X được định nghĩa bởi:

$$F_{X(x)} = P(X \leq x).$$

Hàm phân phối cho biết xác suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị không vượt quá x .

3.4.2 Các tính chất

Hàm phân phối $F_{X(x)}$ có các tính chất cơ bản:

$$0 \leq F_{X(x)} \leq 1.$$

Nếu $x_1 < x_2$ thì:

$$F_{X(x_1)} \leq F_{X(x_2)}.$$

Ngoài ra:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{X(x)} = 0$$

và

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_{X(x)} = 1.$$

Do đó, hàm phân phối là một hàm không giảm.

3.4.3 Tính xác suất bằng hàm phân phối

Với $a < b$, ta có:

$$P(a < X \leq b) = F_{X(b)} - F_{X(a)}.$$

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì:

$$P(a \leq X \leq b) = F_{X(b)} - F_{X(a)}.$$

3.4.4 Ví dụ

Giả sử hàm phân phối của X thỏa mãn:

$$F_{X(2)} = 0.3$$

và

$$F_{X(5)} = 0.8.$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} P(2 < X \leq 5) &= F_{X(5)} - F_{X(2)} \\ &= 0.8 - 0.3 = 0.5. \end{aligned}$$

3.5 Hàm mật độ xác suất

3.5.1 Định nghĩa

Đối với biến ngẫu nhiên liên tục, nếu tồn tại một hàm $f_{X(x)}$ sao cho:

$$F_{X(x)} = \int_{-\infty}^x f_{X(t)} dt$$

thì $f_{X(x)}$ được gọi là hàm mật độ xác suất của X .

Hàm mật độ phải thỏa mãn:

$$f_{X(x)} \geq 0$$

và

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X(x)} dx = 1.$$

3.5.2 Tính xác suất bằng hàm mật độ

Với $a < b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_{X(x)} dx.$$

Như vậy, xác suất được biểu diễn bằng diện tích dưới đường cong của hàm mật độ.

3.5.3 Ví dụ

Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Ta kiểm tra:

$$\int_0^1 1 dx = 1.$$

Do đó đây là một hàm mật độ xác suất hợp lệ.

Xác suất để X nằm trong khoảng $[0.2, 0.7]$ là:

$$P(0.2 \leq X \leq 0.7) = \int_{0.2}^{0.7} 1 \, dx = 0.5.$$

3.6 Mối quan hệ giữa hàm phân phối và hàm mật độ

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục và hàm phân phối F_X khả vi, thì:

$$f_{X(x)} = F_{X'}(x).$$

Ngược lại:

$$F_{X(x)} = \int_{-\infty}^x f_{X(t)} \, dt.$$

Vì vậy, hàm phân phối và hàm mật độ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

3.7 Ví dụ tổng hợp

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases}$$

3.7.1 Kiểm tra hàm mật độ

Ta có:

$$\int_0^1 2x \, dx = [x^2]_0^1 = 1.$$

Do đó $f_{X(x)}$ là một hàm mật độ xác suất.

3.7.2 Tính xác suất

Xác suất để $X \leq \frac{1}{2}$ là:

$$P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x \, dx = [x^2]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}.$$

3.7.3 Tìm hàm phân phối

Với $0 \leq x \leq 1$:

$$F_{X(x)} = \int_0^x 2t \, dt = x^2.$$

Do đó:

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

3.8 Bài tập

3.8.1 Bài tập 1

Gieo một con xúc xắc công bằng một lần. Gọi X là số chấm xuất hiện.

1. Xác định tập giá trị của X .
2. Tìm hàm khối xác suất của X .
3. Tính $P(X \geq 4)$.

3.8.2 Bài tập 2

Gieo một đồng xu công bằng ba lần. Gọi X là số lần xuất hiện mặt ngửa.

1. Xác định các giá trị có thể có của X .
2. Tính xác suất $P(X = 2)$.
3. Tính xác suất $P(X \geq 1)$.

3.8.3 Bài tập 3

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Tính:

1. $P(X \leq \frac{1}{2})$.
2. $P(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4})$.
3. Hàm phân phối $F_{X(x)}$.

3.8.4 Bài tập 4

Cho hàm phân phối:

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Tính:

1. $P(X \leq 1)$.
2. $P(1 < X \leq 2)$.
3. Xác định xem X là biến ngẫu nhiên rời rạc hay liên tục.

3.9 Tóm tắt chương

1. **Biến ngẫu nhiên** là một hàm gán mỗi kết quả của phép thử ngẫu nhiên với một số thực.
2. **Biến ngẫu nhiên rời rạc** nhận các giá trị hữu hạn hoặc đếm được.
3. **Biến ngẫu nhiên liên tục** có thể nhận các giá trị trong một khoảng liên tục của trục số.
4. **Hàm phân phối** được định nghĩa bởi:

$$F_{X(x)} = P(X \leq x).$$

5. Đối với biến ngẫu nhiên liên tục, xác suất được tính thông qua **hàm mật độ xác suất**:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_{X(x)} dx.$$

6. Nếu hàm phân phối khả vi thì:

$$f_{X(x)} = F_{X'}(x).$$

3.10 Đáp án

3.10.1 Bài tập 1

1. X nhận các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. $P(X = x) = \frac{1}{6}$ với mọi giá trị có thể có của X .
3. $P(X \geq 4) = \frac{1}{2}$.

3.10.2 Bài tập 2

1. X nhận các giá trị 0, 1, 2, 3.
2. $P(X = 2) = \frac{3}{8}$.
3. $P(X \geq 1) = \frac{7}{8}$.

3.10.3 Bài tập 3

1. $P(X \leq \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$.
2. $P(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}) = \frac{1}{2}$.
- 3.

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

3.10.4 Bài tập 4

1. $P(X \leq 1) = \frac{1}{2}$.
2. $P(1 < X \leq 2) = \frac{1}{2}$.
3. X là biến ngẫu nhiên liên tục.

4 Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên

4.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người đọc có thể:

- Hiểu ý nghĩa của kỳ vọng và cách tính kỳ vọng.
- Tính phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên.
- Hiểu ý nghĩa của hiệp phương sai.
- Tính và diễn giải hệ số tương quan.
- Sử dụng các đặc trưng của biến ngẫu nhiên để mô tả và phân tích dữ liệu.

4.2 Kỳ vọng

4.2.1 Khái niệm

Kỳ vọng là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của biến ngẫu nhiên. Nó mô tả giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên có xu hướng nhận được khi thực hiện phép thử nhiều lần.

Kỳ vọng thường được ký hiệu là:

$$E(X)$$

hoặc:

$$\mu_X.$$

4.2.2 Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với các xác suất tương ứng $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Khi đó:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

Tổng quát hơn:

$$E(X) = \sum_x x p_{X(x)}.$$

Trong đó:

$$p_{X(x)} = P(X = x).$$

4.2.3 Ví dụ

Gieo một con xúc xắc công bằng một lần. Gọi X là số chấm xuất hiện.

Ta có:

$$P(X = x) = \frac{1}{6}$$

với $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Do đó:

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} \\ &= 3.5. \end{aligned}$$

Như vậy, kỳ vọng của số chấm khi gieo một con xúc xắc công bằng là 3.5.

4.2.4 Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ $f_{X(x)}$ thì:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X(x)} dx.$$

4.2.5 Tính chất của kỳ vọng

Kỳ vọng có các tính chất quan trọng sau.

Với hằng số c :

$$E(c) = c.$$

Với các hằng số a và b :

$$E(aX + b) = aE(X) + b.$$

Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên thì:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

Tính chất này được gọi là tính tuyến tính của kỳ vọng.

4.2.6 Kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên

Nếu $g(X)$ là một hàm của biến ngẫu nhiên X thì đối với trường hợp rời rạc:

$$E(g(X)) = \sum_x g(x)p_{X(x)}.$$

Đối với trường hợp liên tục:

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_{X(x)} dx.$$

4.3 Phương sai

4.3.1 Khái niệm

Kỳ vọng cho biết vị trí trung tâm của phân phối nhưng không cho biết mức độ phân tán của các giá trị quanh kỳ vọng.

Để đo mức độ phân tán, ta sử dụng phương sai.

Phương sai của biến ngẫu nhiên X được ký hiệu là:

$$\text{Var}(X)$$

hoặc:

$$\sigma_X^2.$$

4.3.2 Định nghĩa

Phương sai được định nghĩa bởi:

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2).$$

Nói cách khác, phương sai là kỳ vọng của bình phương độ lệch của X so với kỳ vọng.

4.3.3 Công thức tính nhanh

Ta có công thức:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Đây là công thức thường được sử dụng để tính phương sai.

4.3.4 Ví dụ

Với biến ngẫu nhiên X là số chấm khi gieo một con xúc xắc công bằng:

$$E(X) = 3.5.$$

Ta tính:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 5^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{91}{6}. \end{aligned}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \frac{91}{6} - (3.5)^2 \\ &= \frac{35}{12}. \end{aligned}$$

4.3.5 Tính chất của phương sai

Với hằng số c :

$$\text{Var}(c) = 0.$$

Với hằng số a và biến ngẫu nhiên X :

$$\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X).$$

Đặc biệt:

$$\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X).$$

Nói cách khác, cộng một hằng số vào biến ngẫu nhiên không làm thay đổi phương sai.

4.4 Độ lệch chuẩn

4.4.1 Định nghĩa

Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai.

Độ lệch chuẩn của X được ký hiệu là:

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Do đó:

$$\sigma_X = \sqrt{E(X^2) - (E(X))^2}.$$

4.4.2 Ý nghĩa

Độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán của các giá trị quanh kỳ vọng.

Một độ lệch chuẩn nhỏ cho thấy các giá trị thường tập trung gần kỳ vọng.

Một độ lệch chuẩn lớn cho thấy các giá trị phân tán rộng hơn quanh kỳ vọng.

Ưu điểm của độ lệch chuẩn so với phương sai là nó có cùng đơn vị đo với biến ngẫu nhiên ban đầu.

4.4.3 Ví dụ

Với biến ngẫu nhiên số chấm của một con xúc xắc:

$$\text{Var}(X) = \frac{35}{12}.$$

Do đó:

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{35}{12}}.$$

Xấp xỉ:

$$\sigma_X \approx 1.708.$$

4.5 Hiệp phương sai

4.5.1 Khái niệm

Khi nghiên cứu hai biến ngẫu nhiên X và Y , ta không chỉ quan tâm đến từng biến riêng biệt mà còn muốn biết chúng thay đổi cùng nhau như thế nào.

Hiệp phương sai là một đại lượng dùng để đo mức độ biến thiên đồng thời giữa hai biến ngẫu nhiên.

Hiệp phương sai của X và Y được ký hiệu:

$$\text{Cov}(X, Y).$$

4.5.2 Định nghĩa

Hiệp phương sai được định nghĩa bởi:

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))).$$

Một công thức tương đương là:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

4.5.3 Ý nghĩa

Nếu:

$$\text{Cov}(X, Y) > 0$$

thì X và Y có xu hướng tăng cùng nhau.

Nếu:

$$\text{Cov}(X, Y) < 0$$

thì khi một biến tăng, biến kia có xu hướng giảm.

Nếu:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

thì hai biến không có tương quan tuyến tính.

Tuy nhiên, hiệp phương sai bằng 0 không nhất thiết có nghĩa là hai biến ngẫu nhiên độc lập.

4.5.4 Tính chất

Ta có:

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X).$$

Ngoài ra:

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X).$$

Với các hằng số a và b :

$$\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{ Cov}(X, Y).$$

4.6 Hệ số tương quan

4.6.1 Định nghĩa

Hiệp phương sai phụ thuộc vào đơn vị đo của các biến. Vì vậy, để có một đại lượng không phụ thuộc vào đơn vị đo, ta sử dụng hệ số tương quan.

Hệ số tương quan giữa X và Y được ký hiệu là:

$$\rho_{X,Y}.$$

Được định nghĩa bởi:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Trong đó:

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

và:

$$\sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)}.$$

4.6.2 Khoảng giá trị

Hệ số tương quan luôn thỏa mãn:

$$-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1.$$

Giá trị của hệ số tương quan cho biết mức độ và chiều hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Nếu:

$$\rho_{X,Y} > 0$$

thì hai biến có tương quan tuyến tính dương.

Nếu:

$$\rho_{X,Y} < 0$$

thì hai biến có tương quan tuyến tính âm.

Nếu:

$$\rho_{X,Y} = 0$$

thì không có tương quan tuyến tính.

4.6.3 Trường hợp tương quan hoàn hảo

Nếu:

$$\rho_{X,Y} = 1$$

thì hai biến có quan hệ tuyến tính dương hoàn hảo.

Nếu:

$$\rho_{X,Y} = -1$$

thì hai biến có quan hệ tuyến tính âm hoàn hảo.

Giá trị càng gần 1 hoặc -1 thì mối quan hệ tuyến tính càng mạnh.

Giá trị càng gần 0 thì mối quan hệ tuyến tính càng yếu.

4.6.4 Ví dụ

Giả sử:

$$\text{Cov}(X, Y) = 6,$$

$$\sigma_X = 2,$$

$$\sigma_Y = 5.$$

Khi đó:

$$\rho_{X,Y} = \frac{6}{2 \cdot 5} = 0.6.$$

Do đó, X và Y có tương quan tuyến tính dương ở mức tương đối rõ rệt.

4.7 Ví dụ tổng hợp

Cho biến ngẫu nhiên X nhận ba giá trị 0, 1, 2 với các xác suất tương ứng:

$$P(X = 0) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

4.7.1 Tính kỳ vọng

Ta có:

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 1. \end{aligned}$$

4.7.2 Tính $E(X^2)$

Ta có:

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3}{2}.$$

4.7.3 Tính phương sai

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= \frac{3}{2} - 1$$

$$= \frac{1}{2}.$$

4.7.4 Tính độ lệch chuẩn

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Xấp xỉ:

$$\sigma_X \approx 0.707.$$

4.8 Bài tập

4.8.1 Bài tập 1

Một con xúc xắc công bằng được gieo một lần. Gọi X là số chấm xuất hiện.

Tính:

1. $E(X)$.
2. $E(X^2)$.
3. $\text{Var}(X)$.
4. σ_X .

4.8.2 Bài tập 2

Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối:

$$P(X = 0) = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{3},$$

$$P(X = 3) = \frac{1}{6}.$$

Tính:

1. $E(X)$.
2. $E(X^2)$.
3. $\text{Var}(X)$.

4.8.3 Bài tập 3

Cho:

$$E(X) = 4$$

và:

$$\text{Var}(X) = 9.$$

Tìm:

1. $E(2X + 3)$.
2. $\text{Var}(2X + 3)$.
3. Độ lệch chuẩn của $2X + 3$.

4.8.4 Bài tập 4

Cho hai biến ngẫu nhiên X và Y thỏa mãn:

$$E(X) = 2,$$

$$E(Y) = 3,$$

$$E(XY) = 8.$$

Tính:

$$\text{Cov}(X, Y).$$

4.8.5 Bài tập 5

Cho:

$$\text{Cov}(X, Y) = 4,$$

$$\sigma_X = 2,$$

$$\sigma_Y = 4.$$

Tính hệ số tương quan $\rho_{X,Y}$.

4.9 Tóm tắt chương

1. **Kỳ vọng** mô tả giá trị trung tâm của một biến ngẫu nhiên.

$$E(X) = \sum_x xp_{X(x)}$$

đối với biến ngẫu nhiên rời rạc.

2. **Phương sai** đo mức độ phân tán của biến ngẫu nhiên quanh kỳ vọng.

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

3. **Độ lệch chuẩn** là căn bậc hai của phương sai.

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

4. **Hiệp phương sai** mô tả mức độ hai biến ngẫu nhiên biến thiên cùng nhau.

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

5. **Hệ số tương quan** được xác định bởi:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Hệ số tương quan luôn nằm trong khoảng:

$$-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1.$$

4.10 Đáp án

4.10.1 Bài tập 1

1. $E(X) = 3.5.$
2. $E(X^2) = \frac{91}{6}.$
3. $\text{Var}(X) = \frac{35}{12}.$
4. $\sigma_X = \sqrt{\frac{35}{12}}.$

4.10.2 Bài tập 2

Ta có:

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Tiếp theo:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{11}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^2 \\ &= \frac{41}{36}. \end{aligned}$$

4.10.3 Bài tập 3

Ta có:

$$\begin{aligned} E(2X + 3) &= 2E(X) + 3 \\ &= 2 \cdot 4 + 3 \\ &= 11. \end{aligned}$$

Tiếp theo:

$$\begin{aligned} \text{Var}(2X + 3) &= 2^2 \text{Var}(X) \\ &= 4 \cdot 9 \\ &= 36. \end{aligned}$$

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma_{2X+3} = \sqrt{36} = 6.$$

4.10.4 Bài tập 4

Ta có:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= 8 - 2 \cdot 3 \\ &= 2.\end{aligned}$$

4.10.5 Bài tập 5

Ta có:

$$\begin{aligned}\rho_{X,Y} &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \\ &= \frac{4}{2 \cdot 4} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Vậy hệ số tương quan là 0.5.

5 Các phân phối xác suất quan trọng

5.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- Hiểu được ý nghĩa của các phân phối xác suất quan trọng.
- Nhận biết khi nào nên sử dụng từng phân phối.
- Tính xác suất dựa trên hàm khối xác suất hoặc hàm mật độ xác suất.
- Tính kỳ vọng và phương sai của các phân phối cơ bản.
- Phân biệt các phân phối Bernoulli, nhị thức, Poisson, đều, mũ và chuẩn.
- Vận dụng các phân phối xác suất vào những bài toán thực tế.

5.2 Phân phối Bernoulli

5.2.1 Khái niệm

Phân phối Bernoulli được sử dụng để mô hình hóa một phép thử chỉ có hai kết quả có thể xảy ra:

- Thành công.
- Thất bại.

Gọi X là biến ngẫu nhiên nhận giá trị 1 khi thành công và 0 khi thất bại.

Giả sử xác suất thành công là p , khi đó:

$$P(X = 1) = p$$

và

$$P(X = 0) = 1 - p$$

Ta viết:

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

5.2.2 Hàm khối xác suất

Hàm khối xác suất của biến ngẫu nhiên Bernoulli là:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}.$$

5.2.3 Kỳ vọng và phương sai

Với $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, ta có:

$$E(X) = p$$

và

$$\text{Var}(X) = p(1 - p).$$

5.2.4 Ví dụ

Một sản phẩm được kiểm tra và được xem là đạt nếu vượt qua tiêu chuẩn chất lượng. Xác suất một sản phẩm đạt là 0.95.

Gọi $X = 1$ nếu sản phẩm đạt và $X = 0$ nếu sản phẩm không đạt.

Khi đó:

$$X \sim \text{Bernoulli}(0.95)$$

Xác suất sản phẩm không đạt là:

$$P(X = 0) = 1 - 0.95 = 0.05$$

Kỳ vọng của X là:

$$E(X) = 0.95$$

Phương sai là:

$$\text{Var}(X) = 0.95 \cdot 0.05 = 0.0475$$

5.3 Phân phối nhị thức

5.3.1 Khái niệm

Phân phối nhị thức mô hình hóa số lần thành công trong n phép thử Bernoulli độc lập, trong đó xác suất thành công ở mỗi phép thử là p .

Gọi X là số lần thành công trong n phép thử.

Ta viết:

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

5.3.2 Hàm khối xác suất

Với $k = 0, 1, 2, \dots, n$, ta có:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Trong đó:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

là số tổ hợp chập k của n phần tử.

5.3.3 Kỳ vọng và phương sai

Nếu $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ thì:

$$E(X) = np$$

và

$$\text{Var}(X) = np(1 - p).$$

5.3.4 Ví dụ

Một người thực hiện 10 lần thử độc lập. Xác suất thành công ở mỗi lần là 0.7.

Gọi X là số lần thành công.

Khi đó:

$$X \sim \text{Binomial}(10, 0.7)$$

Xác suất có đúng 7 lần thành công là:

$$P(X = 7) = \binom{10}{7} 0.7^7 0.3^3$$

Kỳ vọng:

$$E(X) = 10 \cdot 0.7 = 7$$

Phương sai:

$$\text{Var}(X) = 10 \cdot 0.7 \cdot 0.3 = 2.1$$

5.4 Phân phối Poisson

5.4.1 Khái niệm

Phân phối Poisson được sử dụng để mô hình hóa số lần một sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc một vùng không gian nhất định.

Gọi X là số lần sự kiện xảy ra và $\lambda > 0$ là số lần xảy ra trung bình.

Ta viết:

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

5.4.2 Hàm khối xác suất

Với $k = 0, 1, 2, \dots$, ta có:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

5.4.3 Kỳ vọng và phương sai

Nếu $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ thì:

$$E(X) = \lambda$$

và

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

Một đặc điểm quan trọng của phân phối Poisson là kỳ vọng và phương sai bằng nhau.

5.4.4 Ví dụ

Một trung tâm chăm sóc khách hàng nhận trung bình 4 cuộc gọi mỗi giờ.

Gọi X là số cuộc gọi nhận được trong một giờ.

Khi đó:

$$X \sim \text{Poisson}(4)$$

Xác suất nhận đúng 2 cuộc gọi trong một giờ là:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-4}4^2}{2!}$$

Xấp xỉ:

$$P(X = 2) \approx 0.1465$$

5.5 Phân phối đều

5.5.1 Khái niệm

Phân phối đều liên tục trên khoảng $[a, b]$ mô hình hóa trường hợp mọi giá trị trong khoảng đều có mật độ xác suất như nhau.

Ta viết:

$$X \sim \text{Uniform}(a, b)$$

5.5.2 Hàm mật độ xác suất

Hàm mật độ của X là:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

5.5.3 Kỳ vọng và phương sai

Nếu $X \sim \text{Uniform}(a, b)$ thì:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

và

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

5.5.4 Ví dụ

Giả sử X có phân phối đều trên đoạn $[2, 8]$.

Khi đó:

$$X \sim \text{Uniform}(2, 8)$$

Kỳ vọng:

$$E(X) = \frac{2+8}{2} = 5$$

Phương sai:

$$\text{Var}(X) = \frac{(8-2)^2}{12} = 3$$

Xác suất để X nằm trong khoảng $[3, 6]$ là:

$$P(3 \leq X \leq 6) = \frac{6-3}{8-2} = \frac{1}{2}$$

5.6 Phân phối mũ

5.6.1 Khái niệm

Phân phối mũ thường được sử dụng để mô hình hóa thời gian chờ cho đến khi một sự kiện xảy ra.

Gọi X là thời gian chờ và $\lambda > 0$ là tham số tốc độ.

Ta viết:

$$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$$

5.6.2 Hàm mật độ xác suất

Hàm mật độ của X là:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

5.6.3 Hàm phân phối

Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên mũ là:

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Do đó:

$$P(X > x) = e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Tính chất này được gọi là tính không nhớ của phân phối mũ.

5.6.4 Kỳ vọng và phương sai

Nếu $X \sim \text{Exponential}(\lambda)$ thì:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

và

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

5.6.5 Ví dụ

Thời gian chờ trung bình của một khách hàng tại một hệ thống là 5 phút.

Giả sử thời gian chờ có phân phối mũ.

Khi đó:

$$\frac{1}{\lambda} = 5$$

suy ra:

$$\lambda = 0.2$$

Xác suất khách hàng phải chờ hơn 10 phút là:

$$P(X > 10) = e^{-0.2 \cdot 10} = e^{-2}$$

Xấp xỉ:

$$P(X > 10) \approx 0.1353$$

5.7 Phân phối chuẩn

5.7.1 Khái niệm

Phân phối chuẩn là một trong những phân phối quan trọng nhất của xác suất và thống kê.

Nó được sử dụng rộng rãi để mô hình hóa các đại lượng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố ngẫu nhiên nhỏ.

Ta viết:

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$$

Trong đó:

- μ là kỳ vọng.
- σ^2 là phương sai.
- $\sigma > 0$ là độ lệch chuẩn.

5.7.2 Hàm mật độ xác suất

Hàm mật độ của phân phối chuẩn là:

$$f_{X(x)} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Đồ thị của hàm mật độ chuẩn có dạng hình chuông và đối xứng qua μ .

5.7.3 Kỳ vọng và phương sai

Nếu:

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$$

thì:

$$E(X) = \mu$$

và

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

Độ lệch chuẩn là:

$$\text{SD}(X) = \sigma$$

5.7.4 Phân phối chuẩn tắc

Trường hợp đặc biệt:

$$\mu = 0, \quad \sigma = 1$$

ta có phân phối chuẩn tắc:

$$Z \sim \text{Normal}(0, 1)$$

Hàm mật độ là:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

5.7.5 Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên

Nếu:

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$$

thì biến ngẫu nhiên:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

có phân phối chuẩn tắc:

$$Z \sim \text{Normal}(0, 1)$$

Công thức trên được gọi là phép chuẩn hóa.

5.7.6 Ví dụ

Giả sử điểm số của một bài kiểm tra có phân phối chuẩn với trung bình 70 và độ lệch chuẩn 10.

Khi đó:

$$X \sim \text{Normal}(70, 100)$$

Muốn chuẩn hóa điểm số $X = 85$, ta tính:

$$Z = \frac{85 - 70}{10} = 1.5$$

Như vậy điểm 85 nằm cao hơn trung bình 1.5 độ lệch chuẩn.

5.8 Mối quan hệ giữa các phân phối

Các phân phối xác suất có thể được liên hệ với nhau trong nhiều tình huống.

5.8.1 Bernoulli và nhị thức

Phân phối Bernoulli mô tả một phép thử.

Phân phối nhị thức mô tả số lần thành công trong nhiều phép thử Bernoulli độc lập.

Nếu:

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

là các biến ngẫu nhiên Bernoulli độc lập cùng tham số p , thì:

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

có phân phối:

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

5.8.2 Nhị thức và Poisson

Khi n lớn, p nhỏ và:

$$np = \lambda$$

giữ cố định, phân phối nhị thức có thể được xấp xỉ bởi phân phối Poisson:

$$\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda)$$

Đây là một xấp xỉ quan trọng trong thực hành.

5.8.3 Phân phối chuẩn và định lý giới hạn trung tâm

Theo định lý giới hạn trung tâm, tổng hoặc trung bình của một số lượng đủ lớn các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối thường có thể được xấp xỉ bởi phân phối chuẩn.

Điều này giải thích vì sao phân phối chuẩn xuất hiện rất phổ biến trong thống kê.

5.9 Ví dụ tổng hợp

Một công ty kiểm tra 20 sản phẩm độc lập. Xác suất một sản phẩm bị lỗi là 0.05.

Gọi X là số sản phẩm bị lỗi.

Ta có:

$$X \sim \text{Binomial}(20, 0.05)$$

Xác suất không có sản phẩm nào bị lỗi là:

$$P(X = 0) = \binom{20}{0} 0.05^0 0.95^{20}$$

Suy ra:

$$P(X = 0) = 0.95^{20}$$

Xấp xỉ:

$$P(X = 0) \approx 0.3585$$

Kỳ vọng số sản phẩm bị lỗi là:

$$E(X) = 20 \cdot 0.05 = 1$$

Phương sai:

$$\text{Var}(X) = 20 \cdot 0.05 \cdot 0.95 = 0.95$$

5.10 Bài tập

5.10.1 Bài tập 1

Cho $X \sim \text{Bernoulli}(0.4)$.

Tính:

- $P(X = 1)$.
- $P(X = 0)$.

- $E(X)$.
- $\text{Var}(X)$.

5.10.2 Bài tập 2

Cho $X \sim \text{Binomial}(10, 0.3)$.

Tính xác suất:

$$P(X = 2)$$

5.10.3 Bài tập 3

Cho $X \sim \text{Poisson}(3)$.

Tính:

$$P(X = 0)$$

và

$$P(X = 2)$$

5.10.4 Bài tập 4

Cho $X \sim \text{Uniform}(0, 10)$.

Tính:

- $E(X)$.
- $\text{Var}(X)$.
- $P(2 \leq X \leq 7)$.

5.10.5 Bài tập 5

Cho $X \sim \text{Exponential}(0.5)$.

Tính:

- $E(X)$.
- $\text{Var}(X)$.
- $P(X > 4)$.

5.10.6 Bài tập 6

Cho $X \sim \text{Normal}(100, 15^2)$.

Tính giá trị chuẩn hóa của $X = 130$.

5.11 Tóm tắt chương

Trong chương này, chúng ta đã nghiên cứu sáu phân phối xác suất quan trọng:

- Phân phối Bernoulli: mô hình hóa một phép thử có hai kết quả.
- Phân phối nhị thức: mô hình hóa số lần thành công trong n phép thử Bernoulli độc lập.
- Phân phối Poisson: mô hình hóa số lần một sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian.
- Phân phối đều: mô hình hóa biến liên tục có mật độ không đổi trên một khoảng.
- Phân phối mũ: mô hình hóa thời gian chờ cho đến khi một sự kiện xảy ra.
- Phân phối chuẩn: phân phối liên tục quan trọng, xuất hiện rộng rãi trong thống kê và các bài toán thực tế.

Việc nhận biết đúng phân phối xác suất là một kỹ năng quan trọng để giải quyết các bài toán xác suất và thống kê.

5.12 Đáp án

5.12.1 Bài tập 1

Ta có:

$$P(X = 1) = 0.4$$

$$P(X = 0) = 0.6$$

$$E(X) = 0.4$$

$$\text{Var}(X) = 0.4 \cdot 0.6 = 0.24$$

5.12.2 Bài tập 2

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} 0.3^2 0.7^8$$

Xấp xỉ:

$$P(X = 2) \approx 0.2335$$

5.12.3 Bài tập 3

Với $\lambda = 3$:

$$P(X = 0) = e^{-3} \approx 0.0498$$

và:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} \approx 0.2240$$

5.12.4 Bài tập 4

Ta có:

$$E(X) = \frac{0 + 10}{2} = 5$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(10 - 0)^2}{12} = \frac{25}{3}$$

Ngoài ra:

$$P(2 \leq X \leq 7) = \frac{7 - 2}{10 - 0} = 0.5$$

5.12.5 Bài tập 5

Với $\lambda = 0.5$:

$$E(X) = \frac{1}{0.5} = 2$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{0.5^2} = 4$$

Và:

$$P(X > 4) = e^{-0.5 \cdot 4} = e^{-2} \approx 0.1353$$

5.12.6 Bài tập 6

Ta có:

$$Z = \frac{130 - 100}{15} = 2$$

Vậy giá trị chuẩn hóa của $X = 130$ là 2.

6 Vectơ ngẫu nhiên

6.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- Hiểu khái niệm vectơ ngẫu nhiên.
- Mô tả phân phối đồng thời của nhiều biến ngẫu nhiên.
- Xác định các phân phối biên.
- Xác định phân phối có điều kiện.
- Kiểm tra tính độc lập của các biến ngẫu nhiên.
- Tính các đại lượng xác suất cơ bản của vectơ ngẫu nhiên.

6.2 Khái niệm vectơ ngẫu nhiên

Trong các chương trước, chúng ta chủ yếu nghiên cứu một biến ngẫu nhiên X .

Trong nhiều bài toán thực tế, cần nghiên cứu đồng thời nhiều đại lượng ngẫu nhiên.

Ví dụ:

- Chiều cao và cân nặng của một người.
- Điểm Toán và điểm Thống kê của một sinh viên.
- Số sản phẩm đạt chuẩn và số sản phẩm không đạt chuẩn.
- Tuổi thọ của hai thiết bị được chọn ngẫu nhiên.

Khi đó, ta xét một vectơ ngẫu nhiên:

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Trong chương này, chúng ta tập trung chủ yếu vào vectơ ngẫu nhiên hai chiều:

$$\mathbf{X} = (X, Y)$$

Hai biến ngẫu nhiên X và Y có thể có mối quan hệ với nhau.

6.3 Phân phối đồng thời

6.3.1 Khái niệm

Phân phối đồng thời mô tả xác suất của các giá trị của nhiều biến ngẫu nhiên xảy ra cùng nhau.

Đối với hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y , ta định nghĩa hàm khối xác suất đồng thời:

$$p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

Hàm này cho biết xác suất để đồng thời xảy ra:

$$X = x$$

và

$$Y = y$$

6.3.2 Các tính chất

Hàm khối xác suất đồng thời phải thỏa mãn:

$$p_{X,Y}(x, y) \geq 0$$

với mọi x, y .

Ngoài ra:

$$\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1$$

Xác suất của một miền A trong mặt phẳng được tính bởi:

$$P((X, Y) \in A) = \sum_{(x,y) \in A} p_{X,Y}(x, y)$$

6.3.3 Ví dụ

Cho bảng phân phối đồng thời:

	$Y = 0$	$Y = 1$	Tổng
$X = 0$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$X = 1$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$
Tổng	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$	1

Từ bảng trên:

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{4}$$

$$P(X = 1, Y = 1) = \frac{3}{8}$$

Tổng tất cả các xác suất bằng 1.

6.4 Phân phối biên

6.4.1 Khái niệm

Từ phân phối đồng thời của X và Y , ta có thể xác định phân phối của từng biến riêng biệt.

Các phân phối riêng biệt này được gọi là phân phối biên.

Phân phối biên của X được ký hiệu:

$$p_{X(x)}$$

và phân phối biên của Y được ký hiệu:

$$p_{Y(y)}$$

6.4.2 Công thức phân phối biên

Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc:

$$p_{X(x)} = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$$

và:

$$p_{Y(y)} = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

Nói cách khác, để tìm phân phối biên của một biến, ta cộng các xác suất đồng thời theo biến còn lại.

6.4.3 Ví dụ

Từ bảng phân phối ở trên, ta có:

$$P(X = 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

và:

$$P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$$

Do đó:

$$P(X = 0) = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Tương tự:

$$P(Y = 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$P(Y = 1) = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

6.5 Phân phối có điều kiện

6.5.1 Khái niệm

Phân phối có điều kiện mô tả sự phân bố của một biến ngẫu nhiên khi biết giá trị của biến ngẫu nhiên khác.

Với $P(Y = y) > 0$, xác suất có điều kiện được định nghĩa bởi:

$$P(X = x \mid Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

Tương tự, với $P(X = x) > 0$:

$$P(Y = y \mid X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)}$$

6.5.2 Ví dụ

Từ bảng phân phối đồng thời ở trên, ta có:

$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P(Y = 1)}$$

Suy ra:

$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{5}{8}} = \frac{3}{5}$$

Như vậy, khi biết $Y = 1$, xác suất để $X = 1$ là $\frac{3}{5}$.

6.6 Độc lập của các biến ngẫu nhiên

6.6.1 Khái niệm

Hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là độc lập nếu việc biết giá trị của biến này không làm thay đổi phân phối của biến kia.

Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc, X và Y độc lập khi:

$$p_{X,Y}(x, y) = p_{X(x)}p_{Y(y)}$$

với mọi x, y .

6.6.2 Kiểm tra tính độc lập

Để kiểm tra X và Y có độc lập hay không, có thể thực hiện các bước:

1. Tính phân phối biên $p_{X(x)}$ và $p_{Y(y)}$.
2. Tính tích $p_{X(x)}p_{Y(y)}$.
3. So sánh với $p_{X,Y}(x, y)$.
4. Nếu đẳng thức đúng với mọi x, y , hai biến độc lập.

6.6.3 Ví dụ

Trong bảng phân phối đồng thời ở trên:

$$P(X = 0) = \frac{1}{2}$$

và:

$$P(Y = 0) = \frac{3}{8}$$

Do đó:

$$P(X = 0)P(Y = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{8}\right) = \frac{3}{16}$$

Trong khi:

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{4}$$

Vì:

$$\frac{1}{4} \neq \frac{3}{16}$$

nên X và Y không độc lập.

6.7 Vectơ ngẫu nhiên liên tục

6.7.1 Hàm mật độ đồng thời

Đối với hai biến ngẫu nhiên liên tục X và Y , ta sử dụng hàm mật độ xác suất đồng thời:

$$f_{X,Y}(x, y)$$

Hàm này phải thỏa mãn:

$$f_{X,Y}(x, y) \geq 0$$

và:

$$\int \int f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy = 1$$

Xác suất để (X, Y) thuộc một miền A được tính bởi:

$$P((X, Y) \in A) = \int \int_A f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy$$

6.7.2 Phân phối biên

Mật độ biên của X được tính bởi:

$$f_{X(x)} = \int f_{X,Y}(x, y) \, dy$$

Mật độ biên của Y được tính bởi:

$$f_{Y(y)} = \int f_{X,Y}(x, y) \, dx$$

6.7.3 Ví dụ

Giả sử hàm mật độ đồng thời của (X, Y) là:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2 & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Ta kiểm tra tổng xác suất:

$$\int_0^1 \int_0^y 2 \, dx \, dy = 1$$

Do đó đây là một hàm mật độ hợp lệ.

Mật độ biên của Y :

$$f_{Y(y)} = \int_0^y 2 \, dx = 2y$$

với $0 < y < 1$.

Mật độ biên của X :

$$f_{X(x)} = \int_x^1 2 \, dy = 2(1 - x)$$

với $0 < x < 1$.

6.8 Phân phối có điều kiện trong trường hợp liên tục

Nếu $f_{Y(y)} > 0$, mật độ có điều kiện của X khi biết $Y = y$ là:

$$f_{X|Y}(x|y) = f_{X,Y} \frac{x,y}{f_{Y(y)}}$$

Tương tự:

$$f_{Y|X}(y|x) = f_{X,Y} \frac{x,y}{f_{X(x)}}$$

Các công thức này là phiên bản liên tục của xác suất có điều kiện.

6.9 Độc lập trong trường hợp liên tục

Hai biến ngẫu nhiên liên tục X và Y độc lập nếu:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{X(x)}f_{Y(y)}$$

với mọi x, y .

Điều này tương tự với trường hợp rời rạc.

Nếu X và Y độc lập thì phân phối đồng thời được xác định hoàn toàn bởi hai phân phối biên.

6.10 Kỳ vọng của hàm hai biến

Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) .

Nếu X và Y là rời rạc, kỳ vọng của hàm $g(X, Y)$ được tính bởi:

$$E(g(X, Y)) = \sum_x \sum_y g(x, y)p_{X,Y}(x, y)$$

Nếu X và Y là liên tục:

$$E(g(X, Y)) = \int \int g(x, y)f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

6.10.1 Ví dụ

Cho:

$$g(X, Y) = X + Y$$

Khi đó:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Đây là tính tuyến tính của kỳ vọng.

Tính chất này không yêu cầu X và Y phải độc lập.

6.11 Ví dụ tổng hợp

Một hộp chứa hai loại sản phẩm: loại A và loại B.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm rồi ghi nhận hai biến:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{sản phẩm loại A} \\ 0 & \text{sản phẩm loại B} \end{cases}$$

và Y là một biến chỉ báo cho một đặc tính khác của sản phẩm.

Giả sử phân phối đồng thời được cho bởi:

	$Y = 0$	$Y = 1$	Tổng
$X = 0$	0.30	0.20	0.50
$X = 1$	0.10	0.40	0.50
Tổng	0.40	0.60	1

Khi đó:

$$P(X = 1) = 0.50$$

$$P(Y = 1) = 0.60$$

Xác suất có điều kiện:

$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{0.40}{0.60} = \frac{2}{3}$$

Để kiểm tra độc lập, xét:

$$P(X = 1)P(Y = 1) = 0.50 \cdot 0.60 = 0.30$$

Trong khi:

$$P(X = 1, Y = 1) = 0.40$$

Hai giá trị khác nhau nên X và Y không độc lập.

6.12 Bài tập

6.12.1 Bài tập 1

Cho bảng phân phối đồng thời:

	$Y = 0$	$Y = 1$	Tổng
$X = 0$	0.2	0.3	0.5
$X = 1$	0.1	0.4	0.5
Tổng	0.3	0.7	1

Tính:

- Phân phối biên của X .
- Phân phối biên của Y .
- $P(X = 1 \mid Y = 1)$.

6.12.2 Bài tập 2

Cho:

$$P(X = 0, Y = 0) = 0.2$$

$$P(X = 0, Y = 1) = 0.3$$

$$P(X = 1, Y = 0) = 0.1$$

$$P(X = 1, Y = 1) = 0.4$$

Kiểm tra xem X và Y có độc lập hay không.

6.12.3 Bài tập 3

Cho X và Y độc lập với:

$$P(X = 1) = 0.4$$

và:

$$P(Y = 1) = 0.7$$

Tính:

$$P(X = 1, Y = 1)$$

và:

$$P(X = 1, Y = 0)$$

6.12.4 Bài tập 4

Cho hàm mật độ:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2 & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Tìm:

- $f_{X(x)}$.
- $f_{Y(y)}$.

6.12.5 Bài tập 5

Cho X và Y độc lập.

Biết:

$$E(X) = 2$$

và:

$$E(Y) = 5$$

Tính:

$$E(X + Y)$$

6.13 Tóm tắt chương

Trong chương này, chúng ta đã nghiên cứu:

- Vectơ ngẫu nhiên.
- Phân phối đồng thời.

- Phân phối biên.
- Phân phối có điều kiện.
- Độc lập của các biến ngẫu nhiên.
- Vectơ ngẫu nhiên liên tục.
- Hàm mật độ đồng thời và mật độ biên.
- Kỳ vọng của hàm nhiều biến.

Một ý tưởng quan trọng cần ghi nhớ là:

Phân phối đồng thời mô tả hành vi của các biến ngẫu nhiên khi xét chúng cùng nhau, trong khi phân phối biên mô tả từng biến riêng biệt.

6.14 Đáp án

6.14.1 Bài tập 1

Từ bảng:

$$P(X = 0) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

$$P(X = 1) = 0.1 + 0.4 = 0.5$$

Do đó phân phối biên của X là:

$$P(X = 0) = 0.5$$

$$P(X = 1) = 0.5$$

Đối với Y :

$$P(Y = 0) = 0.2 + 0.1 = 0.3$$

$$P(Y = 1) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

Và:

$$P(X = 1|Y = 1) = \frac{0.4}{0.7} = \frac{4}{7}$$

6.14.2 Bài tập 2

Ta có:

$$P(X = 1) = 0.1 + 0.4 = 0.5$$

$$P(Y = 1) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

Nếu độc lập thì:

$$P(X = 1)P(Y = 1) = 0.5 \cdot 0.7 = 0.35$$

Nhưng:

$$P(X = 1, Y = 1) = 0.4$$

Do đó X và Y không độc lập.

6.14.3 Bài tập 3

Vì X và Y độc lập:

$$P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = 0.4 \cdot 0.7 = 0.28$$

Ngoài ra:

$$P(Y = 0) = 1 - 0.7 = 0.3$$

nên:

$$P(X = 1, Y = 0) = 0.4 \cdot 0.3 = 0.12$$

6.14.4 Bài tập 4

Ta có:

$$f_{X(x)} = \int_x^1 2 \, dy = 2(1 - x)$$

với $0 < x < 1$.

Và:

$$f_{Y(y)} = \int_0^y 2 \, dx = 2y$$

với $0 < y < 1$.

6.14.5 Bài tập 5

Theo tính tuyến tính của kỳ vọng:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Do đó:

$$E(X + Y) = 2 + 5 = 7$$

7 Thống kê mô tả

7.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- Phân biệt dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng.
- Hiểu khái niệm tổng thể, mẫu và quan sát.
- Lập và đọc bảng tần số, tần suất.
- Tính và diễn giải các đại lượng thống kê mô tả cơ bản.
- Sử dụng các biểu đồ phù hợp để trình bày dữ liệu.
- Nhận biết vai trò của thống kê mô tả trong phân tích dữ liệu.

7.2 Dữ liệu và mẫu

7.2.1 Dữ liệu

Trong thống kê, một tập dữ liệu là tập hợp các giá trị thu thập được từ các đối tượng, hiện tượng hoặc phép đo.

Mỗi giá trị quan sát được gọi là một **observation** (quan sát).

Ví dụ, điểm kiểm tra của 10 sinh viên là:

$$7, 8, 6, 9, 7, 5, 8, 10, 6, 7$$

Mỗi con số trong tập trên là một quan sát.

7.2.2 Biến thống kê

Một biến thống kê là đại lượng có thể nhận các giá trị khác nhau trên các đối tượng được khảo sát.

Có thể phân loại biến thống kê thành hai nhóm chính:

- **Biến định tính:** mô tả đặc điểm hoặc thuộc tính, chẳng hạn giới tính, ngành học hoặc loại sản phẩm.
- **Biến định lượng:** biểu diễn bằng số và có thể thực hiện các phép tính số học, chẳng hạn tuổi, chiều cao, điểm số hoặc thu nhập.

Biến định lượng tiếp tục được chia thành:

- **Biến rời rạc:** chỉ nhận các giá trị riêng biệt, thường là các số nguyên.
- **Biến liên tục:** có thể nhận mọi giá trị trong một khoảng.

7.2.3 Tổng thể và mẫu

Tổng thể là toàn bộ các đối tượng mà nghiên cứu quan tâm.

Một **mẫu** là một tập hợp hữu hạn các đối tượng được lựa chọn từ tổng thể để tiến hành nghiên cứu.

Ví dụ, nếu muốn nghiên cứu điểm trung bình của toàn bộ sinh viên trong một trường đại học, toàn bộ sinh viên là tổng thể. Một nhóm 200 sinh viên được chọn để khảo sát là một mẫu.

Kích thước mẫu thường được ký hiệu là n .

Nếu các quan sát trong mẫu là

$$x_1, x_2, \dots, x_n,$$

thì mẫu có kích thước n .

7.3 Bảng tần số

7.3.1 Tần số

Giả sử một biến rời rạc nhận các giá trị khác nhau

$$x_1, x_2, \dots, x_k.$$

Gọi n_i là số lần giá trị x_i xuất hiện trong mẫu.

Khi đó n_i được gọi là **tần số** của giá trị x_i .

Ta có:

$$\sum_{i=1}^k n_i = n.$$

7.3.2 Tần suất

Tần suất của giá trị x_i được xác định bởi

$$f_i = \frac{n_i}{n}.$$

Do đó:

$$\sum_{i=1}^k f_i = 1.$$

Nếu biểu diễn dưới dạng phần trăm thì tần suất được nhân với 100%.

7.3.3 Ví dụ

Xét mẫu điểm của 20 sinh viên:

$$5, 6, 7, 7, 8, 6, 7, 9, 8, 7, 6, 8, 9, 7, 10, 8, 6, 7, 9, 8$$

Ta có bảng tần số:

Điểm	Tần số n_i	Tần suất f_i
5	1	0.05
6	4	0.20
7	6	0.30
8	5	0.25
9	3	0.15
10	1	0.05
Tổng	20	1.00

Chẳng hạn, điểm 7 xuất hiện 6 lần nên có tần số bằng 6 và tần suất bằng

$$\frac{6}{20} = 0.30 = 30\%.$$

7.4 Các đại lượng thống kê

7.4.1 Trung bình mẫu

Với mẫu

$$x_1, x_2, \dots, x_n,$$

trung bình mẫu được định nghĩa bởi

$$|x| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Trung bình mẫu cho biết mức độ tập trung trung bình của dữ liệu.

Ví dụ, với dữ liệu

$$4, 6, 8, 10, 12,$$

ta có

$$|x| = \frac{4 + 6 + 8 + 10 + 12}{5} = 8.$$

7.4.2 Trung vị

Trung vị là giá trị nằm ở vị trí trung tâm sau khi sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần.

Nếu kích thước mẫu n là số lẻ, trung vị là quan sát ở vị trí

$$\frac{n+1}{2}.$$

Nếu n là số chẵn, trung vị là trung bình cộng của hai quan sát ở vị trí

$$\frac{n}{2} \quad \text{và} \quad \frac{n}{2} + 1.$$

Ví dụ:

2, 4, 5, 7, 9

có trung vị bằng 5.

Với

2, 4, 5, 7, 9, 12,

trung vị là

$$\frac{5 + 7}{2} = 6.$$

7.4.3 Mốt

Mốt là giá trị xuất hiện với tần số lớn nhất trong mẫu.

Ví dụ, trong mẫu

2, 3, 3, 4, 5, 3, 6,

giá trị 3 xuất hiện nhiều nhất nên mốt là 3.

Một tập dữ liệu có thể có:

- một mốt;
- nhiều mốt;
- hoặc không có mốt duy nhất.

7.4.4 Khoảng biến thiên

Khoảng biến thiên là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất:

$$R = x_{\max} - x_{\min}.$$

Khoảng biến thiên cho biết mức độ trải rộng đơn giản nhất của dữ liệu.

7.4.5 Phương sai mẫu

Phương sai mẫu được xác định bởi

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Phương sai đo mức độ phân tán của các quan sát xung quanh trung bình mẫu.

Giá trị s^2 càng lớn thì dữ liệu thường càng phân tán.

7.4.6 Độ lệch chuẩn mẫu

Độ lệch chuẩn mẫu là căn bậc hai của phương sai mẫu:

$$s = \sqrt{s^2}.$$

Do đó:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Ưu điểm của độ lệch chuẩn là nó có cùng đơn vị đo với dữ liệu ban đầu.

7.4.7 Tứ phân vị

Tứ phân vị chia dữ liệu đã sắp xếp thành bốn phần có quy mô tương đối bằng nhau.

Ba tứ phân vị quan trọng là:

- Q_1 : tứ phân vị thứ nhất;
- Q_2 : tứ phân vị thứ hai, chính là trung vị;
- Q_3 : tứ phân vị thứ ba.

Khoảng tứ phân vị được xác định bởi

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1.$$

Khoảng tứ phân vị đặc biệt hữu ích khi dữ liệu có các giá trị ngoại lai.

7.5 Biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu

Việc trực quan hóa dữ liệu giúp người đọc nhanh chóng nhận biết cấu trúc, xu hướng và sự phân tán của dữ liệu.

7.5.1 Biểu đồ cột

Biểu đồ cột thường được sử dụng cho dữ liệu phân loại hoặc dữ liệu rời rạc.

Mỗi giá trị được biểu diễn bằng một cột có chiều cao tương ứng với tần số hoặc tần suất.

7.5.2 Biểu đồ tròn

Biểu đồ tròn biểu diễn tỷ trọng của các nhóm dữ liệu trong tổng thể.

Nếu một nhóm có tần suất f_i , góc của phần tương ứng trong biểu đồ tròn là

$$\theta_i = 360^\circ \cdot f_i.$$

7.5.3 Histogram

Histogram được sử dụng chủ yếu để biểu diễn dữ liệu định lượng liên tục.

Các quan sát được chia thành những khoảng giá trị, sau đó số lượng quan sát trong mỗi khoảng được biểu diễn bằng một cột.

Khác với biểu đồ cột thông thường, các cột trong histogram thường nằm sát nhau vì các khoảng dữ liệu liên tiếp nhau.

7.5.4 Biểu đồ hộp

Biểu đồ hộp (boxplot) tóm tắt dữ liệu dựa trên năm đặc trưng:

- giá trị nhỏ nhất;
- Q_1 ;
- trung vị;
- Q_3 ;
- giá trị lớn nhất.

Khoảng tứ phân vị được xác định bởi

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1.$$

Boxplot cũng thường được sử dụng để phát hiện các quan sát có khả năng là giá trị ngoại lai.

7.5.5 Biểu đồ phân tán

Biểu đồ phân tán (scatter plot) biểu diễn mối quan hệ giữa hai biến định lượng.

Mỗi quan sát được biểu diễn bởi một điểm

$$(x_i, y_i).$$

Biểu đồ phân tán đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu tương quan và hồi quy, sẽ được trình bày ở Chương 11.

7.6 Ví dụ tổng hợp

Xét dữ liệu về thời gian học mỗi ngày của 8 sinh viên, tính theo giờ:

2, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 7.

7.6.1 Trung bình

Ta có

$$|x| = \frac{2 + 3 + 4 + 2 + 5 + 3 + 4 + 7}{8} = \frac{30}{8} = 3.75.$$

7.6.2 Trung vị

Sắp xếp dữ liệu:

2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7.

Có 8 quan sát nên trung vị là

$$\frac{3 + 4}{2} = 3.5.$$

7.6.3 Mốt

Giá trị 2, 3 và 4 đều xuất hiện hai lần.

Do đó mẫu có ba mốt:

2, 3, 4.

7.6.4 Khoảng biến thiên

$$R = 7 - 2 = 5.$$

Như vậy, thời gian học trong mẫu dao động trên khoảng 5 giờ.

7.7 Bài tập

7.7.1 Bài tập 1

Cho mẫu dữ liệu

4, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 5, 7, 6.

Hãy tính:

- a) Trung bình mẫu.
- b) Trung vị.
- c) Mốt.
- d) Khoảng biến thiên.

7.7.2 Bài tập 2

Cho mẫu

2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8.

Hãy lập bảng tần số và tần suất.

7.7.3 Bài tập 3

Cho mẫu dữ liệu

3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12.

Hãy xác định:

a) Trung vị.

b) Q_1 .

c) Q_3

8 Chương 8. Lý thuyết mẫu

8.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- Hiểu khái niệm mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng cơ bản của mẫu.
- Phân biệt các đại lượng của tổng thể và các đại lượng tính từ mẫu.
- Hiểu phân phối của trung bình mẫu.
- Hiểu phân phối của phương sai mẫu.
- Vận dụng định lý giới hạn trung tâm.
- Giải thích vai trò của lý thuyết mẫu trong thống kê suy luận.

8.2 Mẫu ngẫu nhiên

8.2.1 Tổng thể và mẫu

Trong thống kê, **tổng thể** là tập hợp tất cả các đối tượng hoặc các giá trị mà ta quan tâm trong một nghiên cứu.

Do việc quan sát toàn bộ tổng thể thường không khả thi, ta thường chọn một số lượng hữu hạn các quan sát từ tổng thể. Tập hợp các quan sát được chọn được gọi là **mẫu**.

Giả sử tổng thể được mô tả bởi biến ngẫu nhiên X . Một mẫu gồm n quan sát được ký hiệu bởi

$$X_1, X_2, \dots, X_n.$$

Nếu các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập và có cùng phân phối với X , thì ta gọi

$$(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

là một **mẫu ngẫu nhiên kích thước n** .

8.2.2 Mẫu ngẫu nhiên đơn

Một mẫu ngẫu nhiên đơn có các quan sát được lựa chọn sao cho mỗi quan sát có cùng cơ chế phân phối với tổng thể và các quan sát không ảnh hưởng lẫn nhau.

Giả sử

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim X$$

và các biến X_i độc lập với nhau.

Khi đó đây là một mẫu ngẫu nhiên từ tổng thể có phân phối của X .

Ký hiệu trên được hiểu là các biến $X_1, X_2, \dots, X_n$ có cùng phân phối với X .

8.2.3 Thống kê mẫu

Một **thống kê mẫu** là một hàm của các quan sát trong mẫu và không phụ thuộc vào các tham số chưa biết của tổng thể.

Ví dụ, trung bình mẫu được định nghĩa bởi

$$|X| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Phương sai mẫu được định nghĩa bởi

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - |X|)^2.$$

Độ lệch chuẩn mẫu là

$$S = \sqrt{S^2}.$$

Các đại lượng này đều là thống kê mẫu.

8.2.4 Tham số và thống kê

Cần phân biệt **tham số** của tổng thể với **thống kê** của mẫu.

Ví dụ:

- μ là trung bình của tổng thể;
- σ^2 là phương sai của tổng thể;
- $|X|$ là trung bình mẫu;
- S^2 là phương sai mẫu.

Tham số thường là những đại lượng cố định nhưng chưa biết.

Ngược lại, thống kê mẫu là biến ngẫu nhiên vì nó phụ thuộc vào mẫu được chọn.

8.3 Phân phối của trung bình mẫu

8.3.1 Định nghĩa

Cho mẫu ngẫu nhiên

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

từ tổng thể có kỳ vọng

$$E(X) = \mu$$

và phương sai

$$\text{Var}(X) = \sigma^2.$$

Trung bình mẫu là

$$|X| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Do $|X|$ là một hàm của các biến ngẫu nhiên nên bản thân nó cũng là một biến ngẫu nhiên.

Phân phối xác suất của $|X|$ được gọi là **phân phối của trung bình mẫu**.

8.3.2 Kỳ vọng của trung bình mẫu

Ta có

$$E(|X|) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right).$$

Sử dụng tính tuyến tính của kỳ vọng:

$$E(|X|) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i).$$

Vì các X_i có cùng kỳ vọng μ , nên

$$E(|X|) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \mu.$$

Do đó:

$$E(|X|) = \mu.$$

Kết quả này cho thấy trung bình mẫu là một **ước lượng không chệch** của trung bình tổng thể.

8.3.3 Phương sai của trung bình mẫu

Vì các quan sát độc lập nên

$$\text{Var}(|X|) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right).$$

Suy ra

$$\text{Var}(|X|) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i).$$

Vì mỗi X_i có phương sai σ^2 :

$$\text{Var}(|X|) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Do đó:

$$\text{Var}(|X|) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Độ lệch chuẩn của trung bình mẫu là

$$\sqrt{\text{Var}(|X|)} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Đại lượng

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

được gọi là **sai số chuẩn của trung bình mẫu**.

8.3.4 Ý nghĩa của sai số chuẩn

Khi kích thước mẫu n tăng, ta có

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

Điều này cho thấy trung bình mẫu có xu hướng tập trung ngày càng gần trung bình tổng thể khi kích thước mẫu tăng.

Nói cách khác, mẫu càng lớn thì trung bình mẫu thường càng ổn định.

8.3.5 Trường hợp tổng thể chuẩn

Nếu tổng thể có phân phối chuẩn:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

thì trung bình mẫu cũng có phân phối chuẩn:

$$|\bar{X}| \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Tương đương,

$$\frac{|\bar{X}| - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1).$$

Kết quả này rất quan trọng trong các bài toán suy luận thống kê.

8.4 Phân phối của phương sai mẫu

8.4.1 Định nghĩa phương sai mẫu

Với mẫu ngẫu nhiên

$$X_1, X_2, \dots, X_n,$$

phương sai mẫu được định nghĩa bởi

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - |\bar{X}|)^2.$$

Việc chia cho $n-1$ thay vì n giúp S^2 trở thành một ước lượng không chệch của phương sai tổng thể.

Cụ thể:

$$E(S^2) = \sigma^2.$$

8.4.2 Tại sao xuất hiện $n-1$?

Các độ lệch

$$X_1 - |\bar{X}|, X_2 - |\bar{X}|, \dots, X_n - |\bar{X}|$$

không hoàn toàn độc lập với nhau.

Chúng thỏa mãn

$$\sum_{i=1}^n (X_i - |\bar{X}|) = 0.$$

Do đó nếu biết $n-1$ độ lệch thì độ lệch cuối cùng đã được xác định.

Vì vậy, ta nói rằng có $n-1$ **bậc tự do** trong việc tính phương sai mẫu.

8.4.3 Phân phối Chi-bình phương

Nếu tổng thể có phân phối chuẩn

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

thì đại lượng

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

có phân phối Chi-bình phương với $n - 1$ bậc tự do:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Đây là một kết quả quan trọng trong lý thuyết mẫu.

Phân phối Chi-bình phương được sử dụng rộng rãi trong:

- suy luận về phương sai;
- kiểm định phương sai;
- xây dựng khoảng tin cậy cho phương sai;
- một số bài toán kiểm định thống kê.

8.4.4 Tính không chệch của phương sai mẫu

Phương sai mẫu được xây dựng sao cho

$$E(S^2) = \sigma^2.$$

Do đó S^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 .

Điều này có nghĩa là nếu thực hiện việc lấy mẫu rất nhiều lần và tính phương sai mẫu trong mỗi lần, thì trung bình của các giá trị S^2 sẽ tiến gần đến phương sai thực sự của tổng thể.

8.5 Định lý giới hạn trung tâm

8.5.1 Phát biểu

Định lý giới hạn trung tâm, thường gọi là **Central Limit Theorem**, là một trong những kết quả quan trọng nhất của xác suất và thống kê.

Giả sử

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

là các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối, với

$$E(X_i) = \mu$$

và

$$\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Khi kích thước mẫu đủ lớn, phân phối của trung bình mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

xấp xỉ phân phối chuẩn.

Cụ thể:

$$\frac{|X| - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1).$$

Kết quả này đúng ngay cả khi phân phối ban đầu của X không phải là phân phối chuẩn, với điều kiện các giả thiết thích hợp được thỏa mãn.

8.5.2 Ý nghĩa của định lý giới hạn trung tâm

Định lý giới hạn trung tâm giải thích tại sao phân phối chuẩn xuất hiện rất phổ biến trong thống kê.

Cho dù dữ liệu ban đầu có phân phối khá phức tạp, khi lấy trung bình của một số lượng đủ lớn các quan sát độc lập, phân phối của trung bình đó có xu hướng gần với phân phối chuẩn.

Đây là cơ sở lý thuyết cho nhiều phương pháp:

- ước lượng tham số;
- khoảng tin cậy;
- kiểm định giả thuyết;
- phân tích dữ liệu.

8.5.3 Xấp xỉ chuẩn

Theo định lý giới hạn trung tâm, khi n đủ lớn:

$$|X| \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Do đó, ta có thể xấp xỉ xác suất

$$P(a < |X| < b)$$

bằng cách chuẩn hóa:

$$P(a < |X| < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{|X| - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{b - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right).$$

Sau đó sử dụng bảng hoặc phần mềm tính xác suất của phân phối chuẩn tắc.

8.6 Ví dụ minh họa

8.6.1 Ví dụ 1: Phân phối của trung bình mẫu

Giả sử thời gian hoàn thành một bài kiểm tra của sinh viên có trung bình

$$\mu = 60$$

phút và độ lệch chuẩn

$$\sigma = 10$$

phút.

Chọn ngẫu nhiên $n = 25$ sinh viên.

Khi đó:

$$E(|X|) = \mu = 60.$$

Phương sai của trung bình mẫu là

$$\text{Var}(|X|) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{10^2}{25} = 4.$$

Do đó độ lệch chuẩn của trung bình mẫu là

$$\sqrt{4} = 2.$$

Nếu thời gian hoàn thành có phân phối chuẩn, ta có

$$|X| \sim N(60, 4).$$

8.6.2 Ví dụ 2: Sử dụng định lý giới hạn trung tâm

Giả sử thu nhập của một nhóm người có trung bình

$$\mu = 12$$

triệu đồng và độ lệch chuẩn

$$\sigma = 4$$

triệu đồng.

Chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm $n = 64$ người.

Khi đó sai số chuẩn của trung bình mẫu là

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{4}{\sqrt{64}} = 0.5.$$

Theo định lý giới hạn trung tâm:

$$|X| \approx N(12, 0.5^2).$$

Như vậy, dù phân phối thu nhập ban đầu không nhất thiết là chuẩn, trung bình mẫu với kích thước 64 có thể được xấp xỉ bằng phân phối chuẩn trong nhiều trường hợp.

8.6.3 Ví dụ 3: Phương sai mẫu

Giả sử một tổng thể có phân phối

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

và lấy mẫu kích thước $n = 10$.

Khi đó

$$\frac{(10-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_9^2.$$

Do đó:

$$9 \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_9^2.$$

Kết quả này cho phép xây dựng khoảng tin cậy hoặc thực hiện kiểm định đối với phương sai tổng thể.

8.7 Một số kết quả quan trọng

Với mẫu ngẫu nhiên

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

từ tổng thể có

$$E(X) = \mu$$

và

$$\text{Var}(X) = \sigma^2,$$

ta có:

$$E(|X|) = \mu,$$

$$\text{Var}(|X|) = \frac{\sigma^2}{n},$$

và

$$\text{SD}(|X|) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Đối với phương sai mẫu:

$$E(S^2) = \sigma^2.$$

Nếu tổng thể có phân phối chuẩn:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Khi n đủ lớn, theo định lý giới hạn trung tâm:

$$\frac{|X| - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \approx N(0, 1).$$

8.8 Bài tập

8.8.1 Bài tập 1

Một tổng thể có trung bình $\mu = 50$ và phương sai $\sigma^2 = 100$. Lấy mẫu ngẫu nhiên kích thước $n = 25$.

Hãy tính:

- a) Kỳ vọng của trung bình mẫu.
- b) Phương sai của trung bình mẫu.
- c) Độ lệch chuẩn của trung bình mẫu.

8.8.2 Bài tập 2

Cho mẫu ngẫu nhiên kích thước $n = 36$ từ một tổng thể có độ lệch chuẩn 18.

Hãy tính sai số chuẩn của trung bình mẫu.

8.8.3 Bài tập 3

Giả sử

$$X \sim N(100, 16).$$

Lấy mẫu ngẫu nhiên kích thước $n = 16$.

Hãy xác định phân phối của trung bình mẫu $|X|$.

8.8.4 Bài tập 4

Cho một tổng thể có trung bình $\mu = 80$ và độ lệch chuẩn $\sigma = 12$. Lấy mẫu kích thước $n = 144$.

Theo định lý giới hạn trung tâm, hãy xác định xấp xỉ phân phối của trung bình mẫu.

8.8.5 Bài tập 5

Một tổng thể có phân phối chuẩn với phương sai σ^2 chưa biết. Một mẫu kích thước $n = 15$ được lấy từ tổng thể.

Hãy cho biết phân phối của đại lượng

$$14 \frac{S^2}{\sigma^2}.$$

8.8.6 Bài tập 6

Giải thích tại sao việc tăng kích thước mẫu làm cho trung bình mẫu trở nên ổn định hơn.

8.8.7 Bài tập 7

Một biến ngẫu nhiên có kỳ vọng $\mu = 20$ và phương sai $\sigma^2 = 25$. Lấy mẫu ngẫu nhiên kích thước $n = 100$.

Hãy xác định:

a)

$$E(|X|)$$

.

b)

$$\text{Var}(|X|)$$

.

c)

$$\text{SD}(|X|)$$

.

d) Phân phối xấp xỉ của $|X|$ theo định lý giới hạn trung tâm.

8.9 Tóm tắt chương

Trong chương này, ta đã nghiên cứu những khái niệm cơ bản của lý thuyết mẫu.

Các nội dung quan trọng gồm:

- Mẫu ngẫu nhiên là tập hợp các quan sát được chọn từ tổng thể theo một cơ chế xác định.
- Trung bình mẫu được xác định bởi

$$|X| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- Trung bình mẫu có kỳ vọng

$$E(|X|) = \mu.$$

- Phương sai của trung bình mẫu là

$$\text{Var}(|X|) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

- Sai số chuẩn của trung bình mẫu là

$$\text{SD}(|X|) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

- Phương sai mẫu được xác định bởi

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - |X|)^2.$$

- Phương sai mẫu là một ước lượng không chệch của phương sai tổng thể:

$$\text{E}(S^2) = \sigma^2.$$

- Nếu tổng thể có phân phối chuẩn thì

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

- Theo định lý giới hạn trung tâm, với kích thước mẫu đủ lớn, trung bình mẫu có thể được xấp xỉ bằng phân phối chuẩn.

Lý thuyết mẫu là nền tảng để xây dựng các phương pháp ước lượng và kiểm định giả thuyết được trình bày trong các chương tiếp theo.

8.10 Đáp án bài tập

8.10.1 Bài tập 1

a)

$$\text{E}(|X|) = 50.$$

b)

$$\text{Var}(|X|) = \frac{100}{25} = 4.$$

c)

$$\text{SD}(|X|) = \sqrt{4} = 2.$$

8.10.2 Bài tập 2

$$\text{SD}(|X|) = \frac{18}{\sqrt{36}} = 3.$$

8.10.3 Bài tập 3

Vì tổng thể có phân phối chuẩn nên

$$|X| \sim N\left(100, \frac{16}{16}\right).$$

Do đó:

$$|X| \sim N(100, 1).$$

8.10.4 Bài tập 4

Ta có

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{12}{\sqrt{144}} = 1.$$

Theo định lý giới hạn trung tâm:

$$|X| \approx N(80, 1).$$

8.10.5 Bài tập 5

Vì tổng thể có phân phối chuẩn:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Với $n = 15$:

$$14 \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{14}^2.$$

8.10.6 Bài tập 6

Ta có

$$\text{Var}(|X|) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Khi n tăng, phương sai của trung bình mẫu giảm. Vì vậy trung bình mẫu ít dao động hơn quanh trung bình tổng thể.

8.10.7 Bài tập 7

a)

$$E(|X|) = 20.$$

b)

$$\text{Var}(|X|) = \frac{25}{100} = 0.25.$$

c)

$$\text{SD}(|X|) = \sqrt{0.25} = 0.5.$$

d)

Theo định lý giới hạn trung tâm:

$$|X| \approx N(20, 0.25).$$

9 Ước lượng tham số

9.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- Phân biệt được tham số của tổng thể và thống kê của mẫu.
- Hiểu khái niệm ước lượng điểm và ước lượng khoảng.

- Xây dựng và đánh giá một ước lượng điểm.
- Hiểu các tính chất cơ bản của một ước lượng tốt.
- Xây dựng khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể.
- Xây dựng khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể.
- Xây dựng khoảng tin cậy cho phương sai tổng thể.
- Giải thích đúng ý nghĩa của một khoảng tin cậy.

9.2 Ước lượng điểm

9.2.1 Tham số và thống kê

Trong thống kê, ta thường quan tâm đến một tổng thể nhưng không thể quan sát toàn bộ các phần tử của tổng thể. Vì vậy, ta lấy một mẫu ngẫu nhiên và sử dụng thông tin từ mẫu để suy luận về tổng thể.

Một đại lượng đặc trưng cho tổng thể được gọi là **tham số**. Một số tham số thường gặp là:

- trung bình tổng thể μ ;
- phương sai tổng thể σ^2 ;
- độ lệch chuẩn tổng thể σ ;
- tỷ lệ tổng thể p .

Ngược lại, một đại lượng được tính từ mẫu được gọi là **thống kê**. Ví dụ:

- trung bình mẫu $\bar{X}$;
- phương sai mẫu S^2 ;
- độ lệch chuẩn mẫu S ;
- tỷ lệ mẫu $\hat{p}$.

Ta có thể biểu diễn mối quan hệ này như sau:

$$\text{Tham số tổng thể} \rightarrow \text{Thống kê mẫu} \rightarrow \text{Ước lượng tham số}$$

Tham số thường không biết, trong khi thống kê có thể tính được từ dữ liệu quan sát.

9.2.2 Định nghĩa ước lượng điểm

Giả sử θ là một tham số chưa biết của tổng thể.

Một thống kê $\hat{\theta}$ được sử dụng để ước lượng θ được gọi là một **ước lượng điểm** của θ .

Sau khi quan sát mẫu cụ thể, giá trị thu được của $\hat{\theta}$ được gọi là **giá trị ước lượng**.

Ví dụ, nếu muốn ước lượng trung bình tổng thể μ , ta có thể sử dụng trung bình mẫu:

$$\hat{\mu} = \bar{X}$$

Nếu muốn ước lượng tỷ lệ tổng thể p , ta sử dụng tỷ lệ mẫu:

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

trong đó X là số phần tử trong mẫu có tính chất đang xét và n là kích thước mẫu.

9.2.3 Ước lượng không chệch

Một ước lượng $\hat{\theta}$ của tham số θ được gọi là **không chệch** nếu:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Điều này có nghĩa là nếu thực hiện việc lấy mẫu rất nhiều lần và tính ước lượng tương ứng, giá trị trung bình của các ước lượng sẽ bằng đúng tham số cần ước lượng.

Trung bình mẫu là một ước lượng không chệch của trung bình tổng thể:

$$E(|X|) = \mu$$

Tương tự, phương sai mẫu S^2 được định nghĩa với mẫu số $n - 1$ là một ước lượng không chệch của σ^2 :

$$E(S^2) = \sigma^2$$

9.2.4 Ước lượng hiệu quả

Trong số các ước lượng không chệch của cùng một tham số, ta thường mong muốn chọn ước lượng có phương sai nhỏ hơn.

Giả sử $\hat{\theta}_1$ và $\hat{\theta}_2$ đều là các ước lượng không chệch của θ . Nếu:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) < \text{Var}(\hat{\theta}_2)$$

thì $\hat{\theta}_1$ được xem là hiệu quả hơn $\hat{\theta}_2$ theo tiêu chuẩn phương sai.

Một ước lượng có phương sai nhỏ sẽ có xu hướng tập trung quanh giá trị thật của tham số.

9.2.5 Tính nhất quán

Một dãy ước lượng $\hat{\theta}_n$ được gọi là **nhất quán** đối với θ nếu khi kích thước mẫu tăng lên, ước lượng tiến gần đến giá trị thật của tham số.

Ký hiệu:

$$\hat{\theta}_n \rightarrow \theta$$

khi n tăng rất lớn.

Trực giác của tính nhất quán là:

“Mẫu càng lớn thì thông tin thu được càng nhiều và ước lượng có xu hướng càng gần tham số thật.”

9.2.6 Ví dụ về ước lượng điểm

Giả sử một mẫu gồm 10 quan sát:

$$12, 15, 11, 14, 13, 16, 10, 15, 14, 12$$

Ta tính được:

$$|X| = 13.2$$

Nếu μ là trung bình của tổng thể, ta sử dụng:

$$\hat{\mu} = |X| = 13.2$$

Như vậy, 13.2 là một giá trị ước lượng điểm của trung bình tổng thể.

9.3 Ước lượng khoảng

9.3.1 Khái niệm

Ước lượng điểm chỉ cho ta một giá trị duy nhất. Tuy nhiên, trong thực tế, ta thường muốn biết cả mức độ không chắc chắn của ước lượng.

Một **ước lượng khoảng** cho tham số θ có dạng:

$$L(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < U(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Trong đó:

- L là cận dưới;
- U là cận trên.

Khoảng:

$$(L, U)$$

được gọi là **khoảng ước lượng**.

9.3.2 Mức tin cậy

Một khoảng tin cậy thường được xây dựng với một mức tin cậy $1 - \alpha$, trong đó:

$$0 < \alpha < 1$$

Các mức tin cậy thường được sử dụng là:

- 90%;
- 95%;
- 99%.

Ví dụ, mức tin cậy 95% tương ứng với:

$$1 - \alpha = 0.95$$

suy ra:

$$\alpha = 0.05$$

Mức tin cậy càng cao thì khoảng tin cậy thường càng rộng, nếu các điều kiện khác không đổi.

9.3.3 Ý nghĩa của khoảng tin cậy

Cần phân biệt giữa **mức tin cậy** và xác suất tham số nằm trong một khoảng cụ thể.

Trong cách diễn giải thống kê cổ điển, tham số θ được xem là một giá trị cố định, còn khoảng tin cậy thay đổi theo mẫu.

Phát biểu đúng ở mức tin cậy 95% là:

“Nếu quy trình lấy mẫu và xây dựng khoảng được lặp lại rất nhiều lần, khoảng 95% các khoảng được xây dựng theo quy trình đó sẽ chứa tham số thật.”

Không nên diễn giải đơn giản rằng:

“Xác suất tham số θ nằm trong khoảng vừa tính bằng 95%.”

9.3.4 Dạng tổng quát

Một khoảng tin cậy thường có dạng:

$$\text{Ước lượng điểm} + - \text{Sai số biên}$$

hay:

$$\hat{\theta} + - \text{Sai số biên}$$

Sai số biên phụ thuộc vào:

- độ biến động của dữ liệu;
- kích thước mẫu;
- mức tin cậy;
- phân phối được sử dụng.

Kích thước mẫu càng lớn thì sai số chuẩn thường càng nhỏ, do đó khoảng tin cậy có xu hướng hẹp hơn.

9.4 Khoảng tin cậy cho trung bình

9.4.1 Trường hợp biết phương sai tổng thể

Giả sử:

- tổng thể có phân phối chuẩn;
- trung bình tổng thể là μ ;
- phương sai tổng thể σ^2 đã biết;
- mẫu có kích thước n .

Khi đó:

$$|X| \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Do đó:

$$\frac{|X| - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

Với mức tin cậy $1 - \alpha$, ta có:

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{|X| - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

Suy ra khoảng tin cậy cho μ :

$$|X| - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < |X| + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Hay viết gọn:

$$\mu \in \left(|X| - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, |X| + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Trong đó $z_{\frac{\alpha}{2}}$ là phân vị thích hợp của phân phối chuẩn tắc.

9.4.2 Trường hợp chưa biết phương sai tổng thể

Trong thực tế, σ^2 thường chưa biết. Khi đó ta thay σ bằng độ lệch chuẩn mẫu S .

Nếu tổng thể có phân phối chuẩn thì:

$$\frac{|X| - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Trong đó t_{n-1} là phân phối Student với $n - 1$ bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho μ ở mức $1 - \alpha$ là:

$$\mu \in \left(|X| - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, |X| + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

Đây là một trong những khoảng tin cậy quan trọng nhất trong thống kê.

9.4.3 Ví dụ

Một mẫu gồm 25 quan sát có:

$$|X| = 72$$

và:

$$S = 10$$

Giả sử tổng thể có phân phối chuẩn. Hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% cho μ .

Vì σ chưa biết nên sử dụng phân phối Student với:

$$n - 1 = 24$$

bậc tự do.

Khoảng tin cậy có dạng:

$$72 + -t_{0.025, 24} \frac{10}{\sqrt{25}}$$

Ta có:

$$\frac{10}{\sqrt{25}} = 2$$

Do đó:

$$72 + -2t_{0.025, 24}$$

Sau khi tra bảng hoặc sử dụng phần mềm thống kê, ta thu được khoảng tin cậy tương ứng.

9.5 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

9.5.1 Ước lượng tỷ lệ

Giả sử tổng thể có tỷ lệ p của các phần tử mang một tính chất nhất định.

Trong mẫu kích thước n , gọi X là số phần tử có tính chất đó.

Tỷ lệ mẫu là:

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

Đây là một ước lượng không chệch của p :

$$E(\hat{p}) = p$$

Với mẫu đủ lớn, tỷ lệ mẫu có thể được xấp xỉ bởi phân phối chuẩn.

Khi đó:

$$\hat{p} \sim N\left(p, p \frac{1-p}{n}\right)$$

9.5.2 Khoảng tin cậy xấp xỉ

Với mẫu đủ lớn, một khoảng tin cậy xấp xỉ cho p là:

$$p \in \left(\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{p} \frac{1-\hat{p}}{n}}, \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{p} \frac{1-\hat{p}}{n}} \right)$$

Sai số biên là:

$$E = z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{p} \frac{1-\hat{p}}{n}}$$

Do đó, độ dài khoảng tin cậy phụ thuộc mạnh vào kích thước mẫu.

9.5.3 Ví dụ

Trong một khảo sát gồm 400 người, có 240 người lựa chọn phương án A.

Khi đó:

$$\hat{p} = \frac{240}{400} = 0.6$$

Vậy ước lượng điểm của tỷ lệ tổng thể là:

$$\hat{p} = 0.6$$

Nếu xây dựng khoảng tin cậy 95%, ta sử dụng:

$$0.6 \pm z_{0.025} \sqrt{0.6 \cdot \frac{0.4}{400}}$$

Từ đó có thể tính được cận dưới và cận trên của khoảng tin cậy.

9.6 Khoảng tin cậy cho phương sai

9.6.1 Phân phối Chi-square

Giả sử tổng thể có phân phối chuẩn và phương sai tổng thể là σ^2 .

Khi đó thống kê:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

có phân phối Chi-square với $n-1$ bậc tự do.

Đây là cơ sở để xây dựng khoảng tin cậy cho phương sai.

9.6.2 Khoảng tin cậy cho σ^2

Với mức tin cậy $1-\alpha$, ta có:

$$P\left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2\right)$$

Sau khi biến đổi, khoảng tin cậy cho phương sai có dạng:

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2} \right)$$

Cần chú ý rằng phân phối Chi-square không đối xứng quanh 0, vì vậy hai cận của khoảng tin cậy không đối xứng theo cách giống phân phối chuẩn.

9.6.3 Khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn

Vì:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

nên sau khi tìm được khoảng tin cậy cho σ^2 , ta có thể lấy căn bậc hai của hai cận để thu được khoảng tin cậy cho σ .

Nếu:

$$\sigma^2 \in (L, U)$$

thì:

$$\sigma \in (\sqrt{L}, \sqrt{U})$$

vì σ là đại lượng không âm.

9.7 Xác định kích thước mẫu

9.7.1 Xác định kích thước mẫu cho trung bình

Giả sử muốn ước lượng μ với sai số biên không vượt quá E .

Khi biết σ , ta có:

$$E = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Suy ra:

$$n = \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{E} \right)^2$$

Vì kích thước mẫu phải là số nguyên, ta phải làm tròn lên:

$$n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \frac{\sigma^2}{E^2} \right)$$

Việc làm tròn lên là cần thiết để bảo đảm sai số thực tế không vượt quá mức cho phép.

9.7.2 Xác định kích thước mẫu cho tỷ lệ

Đối với tỷ lệ, sai số biên xấp xỉ là:

$$E = z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{p \frac{1-p}{n}}$$

Do đó:

$$n = z_{\frac{\alpha}{2}}^2 p \frac{1-p}{E^2}$$

Nếu chưa có thông tin trước về p , có thể sử dụng:

$$p = 0.5$$

vì tích:

$$p(1 - p)$$

đạt giá trị lớn nhất tại $p = 0.5$.

Khi đó:

$$n = \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}^2}{4E^2}$$

Đây là cách lựa chọn kích thước mẫu mang tính bảo thủ khi chưa biết trước tỷ lệ.

9.8 So sánh ước lượng điểm và ước lượng khoảng

Ước lượng điểm và ước lượng khoảng có những đặc điểm khác nhau.

Đặc điểm	Ước lượng điểm	Ước lượng khoảng
Kết quả	Một giá trị	Một khoảng
Thông tin về độ không chắc chắn	Hạn chế	Thể hiện rõ hơn
Ví dụ	$\hat{\mu} = X $	$\mu \in (L, U)$

Ước lượng điểm đơn giản và dễ sử dụng, nhưng không thể hiện trực tiếp độ không chắc chắn.

Ước lượng khoảng cung cấp nhiều thông tin hơn vì cho biết một phạm vi giá trị có thể phù hợp với tham số cần ước lượng.

9.9 Ví dụ tổng hợp

Một công ty muốn ước lượng thời gian trung bình để hoàn thành một nhiệm vụ.

Chọn ngẫu nhiên 36 người và thu được:

$$|X| = 48$$

và:

$$S = 6$$

Giả sử thời gian hoàn thành có phân phối gần chuẩn.

Ta cần xây dựng khoảng tin cậy 95% cho thời gian trung bình μ .

Vì phương sai tổng thể chưa biết, sử dụng phân phối Student với:

$$n - 1 = 35$$

bậc tự do.

Khoảng tin cậy có dạng:

$$48 + -t_{0.025,35} \frac{6}{\sqrt{36}}$$

Ta có:

$$\frac{6}{\sqrt{36}} = 1$$

Do đó:

$$48 + -t_{0.025,35}$$

Khoảng thu được cho biết phạm vi giá trị hợp lý của thời gian hoàn thành trung bình ở mức tin cậy 95%.

9.10 Những điểm cần lưu ý

Khi xây dựng khoảng tin cậy, cần kiểm tra các điều kiện áp dụng phương pháp.

Đối với khoảng tin cậy cho trung bình sử dụng phân phối Student, cần đặc biệt chú ý:

- mẫu được chọn một cách phù hợp;
- các quan sát có thể được xem là độc lập;
- tổng thể có phân phối chuẩn hoặc kích thước mẫu đủ lớn để áp dụng các xấp xỉ thích hợp.

Đối với khoảng tin cậy cho tỷ lệ, cần bảo đảm kích thước mẫu đủ lớn để xấp xỉ chuẩn là hợp lý.

Ngoài ra, mức tin cậy cao hơn không đồng nghĩa với khoảng tin cậy chính xác hơn theo mọi nghĩa. Với cùng một kích thước mẫu, tăng mức tin cậy thường làm khoảng rộng hơn.

9.11 Bài tập

9.11.1 Bài tập 1

Một mẫu gồm 20 quan sát có trung bình mẫu:

$$|\bar{X}| = 15$$

và độ lệch chuẩn mẫu:

$$S = 4$$

Giả sử tổng thể có phân phối chuẩn.

Hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% cho trung bình tổng thể.

9.11.2 Bài tập 2

Một khảo sát gồm 500 người, trong đó có 325 người đồng ý với một nhận định.

Hãy tính ước lượng điểm của tỷ lệ tổng thể và xây dựng khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ đó.

9.11.3 Bài tập 3

Một mẫu ngẫu nhiên có kích thước $n = 16$ được lấy từ tổng thể chuẩn. Biết:

$$S^2 = 25$$

Hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% cho phương sai tổng thể.

9.11.4 Bài tập 4

Một nhà nghiên cứu muốn ước lượng trung bình tổng thể với sai số không vượt quá 2 đơn vị ở mức tin cậy 95%.

Giả sử độ lệch chuẩn tổng thể được ước lượng trước là 10.

Hãy xác định kích thước mẫu cần thiết.

9.11.5 Bài tập 5

Giải thích sự khác nhau giữa các phát biểu sau:

- a) Một ước lượng là không chệch.
- b) Một ước lượng là nhất quán.
- c) Một ước lượng có phương sai nhỏ.

9.11.6 Bài tập 6

Một mẫu có:

$$n = 100$$

và:

$$\hat{p} = 0.42$$

Hãy xác định sai số biên xấp xỉ ở mức tin cậy 95%.

9.11.7 Bài tập 7

Một nhà nghiên cứu muốn giảm một nửa sai số chuẩn của trung bình mẫu.

Nếu các điều kiện khác không đổi, kích thước mẫu cần thay đổi như thế nào?

9.12 9.11. Tóm tắt chương

Trong chương này, ta đã nghiên cứu các phương pháp ước lượng tham số.

Các nội dung quan trọng gồm:

- Ước lượng điểm sử dụng một thống kê để ước lượng một tham số.
- Một ước lượng không chệch thỏa mãn:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

- Ước lượng khoảng cung cấp một khoảng giá trị thay vì một giá trị duy nhất.
- Khoảng tin cậy thường có dạng:

$$\text{Ước lượng điểm} \pm \text{Sai số biên}$$

- Khoảng tin cậy cho trung bình có thể sử dụng phân phối chuẩn hoặc phân phối Student tùy theo việc biết hay chưa biết phương sai tổng thể.
- Khoảng tin cậy cho tỷ lệ thường dựa trên xấp xỉ chuẩn khi kích thước mẫu đủ lớn.
- Khoảng tin cậy cho phương sai của tổng thể chuẩn dựa trên phân phối Chi-square.
- Kích thước mẫu càng lớn thì độ chính xác của ước lượng thường càng cao.

Một công thức quan trọng cần ghi nhớ đối với trung bình khi chưa biết σ là:

$$\mu \in \left(|X| - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, |X| + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

Đối với tỷ lệ:

$$p \in \left(\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{p} \frac{1-\hat{p}}{n}}, \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{p} \frac{1-\hat{p}}{n}} \right)$$

Những công thức này là nền tảng để chuyển từ dữ liệu mẫu sang suy luận về tổng thể.

9.13 9.12. Đáp án ngắn

Bài tập 1.

Khoảng tin cậy có dạng:

$$15 \pm t_{0.025, 19} \frac{4}{\sqrt{20}}$$

Bài tập 2.

Ước lượng điểm:

$$\hat{p} = \frac{325}{500} = 0.65$$

Khoảng tin cậy được xây dựng bằng công thức xấp xỉ chuẩn cho tỷ lệ.

Bài tập 3.

Sử dụng:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

với $n-1 = 15$ bậc tự do.

Bài tập 4.

Sử dụng:

$$n = \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{E} \right)^2$$

với $z_{0.025} \approx 1.96$, $\sigma = 10$ và $E = 2$.

Suy ra:

$$n \approx 96.04$$

Do đó cần lấy ít nhất 97 quan sát.

Bài tập 5.

- Không chệch: kỳ vọng của ước lượng bằng tham số thật.
- Nhất quán: ước lượng tiến gần tham số thật khi kích thước mẫu tăng.
- Phương sai nhỏ: ước lượng ít dao động hơn quanh giá trị kỳ vọng.

Bài tập 6.

Sai số biên xấp xỉ:

$$1.96 \sqrt{0.42 \cdot \frac{0.58}{100}}$$

Bài tập 7.

Sai số chuẩn của trung bình tỷ lệ nghịch với $\sqrt{n}$.

Muốn giảm sai số chuẩn xuống một nửa thì cần tăng kích thước mẫu lên khoảng bốn lần.

10 Chương 10. Kiểm định giả thuyết

10.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- Hiểu khái niệm giả thuyết thống kê và kiểm định giả thuyết.
- Phân biệt giả thuyết không và giả thuyết đối.
- Hiểu sai lầm loại I và sai lầm loại II.
- Hiểu ý nghĩa của mức ý nghĩa và giá trị p .
- Thực hiện kiểm định giả thuyết về trung bình.
- Thực hiện kiểm định giả thuyết về tỷ lệ.

- Thực hiện kiểm định giả thuyết về phương sai.
- Biết cách đưa ra kết luận thống kê từ kết quả kiểm định.

10.2 Giả thuyết thống kê

Trong thống kê, ta thường muốn đưa ra kết luận về một tham số của tổng thể dựa trên dữ liệu thu được từ một mẫu.

Ví dụ, một nhà sản xuất cho rằng tuổi thọ trung bình của một sản phẩm là 1₀₀₀ giờ. Ta có thể lấy một mẫu sản phẩm và sử dụng dữ liệu mẫu để kiểm tra tuyên bố này.

Một giả thuyết thống kê là một phát biểu về tham số hoặc phân phối của tổng thể.

Có hai loại giả thuyết quan trọng:

- **Giả thuyết không**, ký hiệu H_0 .
- **Giả thuyết đối**, ký hiệu H_1 hoặc H_a .

Giả thuyết không thường biểu diễn trạng thái mặc định hoặc tuyên bố cần được kiểm định.

Ví dụ:

$$H_0 : \mu = 100$$

Giả thuyết đối có thể có một trong ba dạng:

$$H_1 : \mu \neq 100$$

hoặc

$$H_1 : \mu > 100$$

hoặc

$$H_1 : \mu < 100$$

Tùy vào câu hỏi nghiên cứu mà ta lựa chọn dạng kiểm định phù hợp.

10.3 Kiểm định hai phía và một phía

Nếu giả thuyết đối có dạng

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

thì đây là **kiểm định hai phía**.

Ta quan tâm đến cả hai khả năng:

$$\theta < \theta_0$$

và

$$\theta > \theta_0.$$

Nếu giả thuyết đối có dạng

$$H_1 : \theta > \theta_0$$

thì đây là **kiểm định một phía bên phải**.

Nếu

$$H_1 : \theta < \theta_0$$

thì đây là **kiểm định một phía bên trái**.

Việc xác định đúng dạng kiểm định là rất quan trọng vì nó quyết định miền bác bỏ và cách tính giá trị p .

10.4 Quy trình kiểm định giả thuyết

Một quy trình kiểm định giả thuyết thường gồm các bước sau.

Bước 1. Xác định tham số cần kiểm định.

Ví dụ, tham số cần kiểm định có thể là trung bình tổng thể μ , tỷ lệ tổng thể p hoặc phương sai tổng thể σ^2 .

Bước 2. Phát biểu H_0 và H_1 .

Ví dụ:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

và

$$H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Bước 3. Chọn mức ý nghĩa α .

Các giá trị thường được sử dụng là

$$\alpha = 0.10, 0.05, 0.01.$$

Bước 4. Xây dựng thống kê kiểm định.

Thống kê kiểm định được xây dựng từ dữ liệu mẫu.

Bước 5. Tính giá trị p hoặc xác định miền bác bỏ.

Bước 6. Đưa ra quyết định thống kê.

Nếu giá trị p nhỏ hơn hoặc bằng α , ta bác bỏ H_0 .

Nếu giá trị p lớn hơn α , ta chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

Bước 7. Kết luận trong ngữ cảnh bài toán.

Không nên chỉ viết “chấp nhận H_0 ”. Cách diễn đạt thận trọng hơn là:

> Chưa có đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ H_0 .

10.5 Sai lầm loại I và loại II

Khi thực hiện kiểm định giả thuyết, quyết định của ta có thể đúng hoặc sai.

Có hai loại sai lầm cơ bản.

Sai lầm loại I xảy ra khi bác bỏ H_0 trong khi H_0 thực sự đúng.

Xác suất mắc sai lầm loại I được ký hiệu là α và gọi là **mức ý nghĩa của kiểm định**.

Sai lầm loại II xảy ra khi không bác bỏ H_0 trong khi H_0 thực sự sai.

Xác suất mắc sai lầm loại II được ký hiệu là β .

Đại lượng

$$1 - \beta$$

được gọi là **độ mạnh của kiểm định**.

Độ mạnh của kiểm định càng lớn thì khả năng phát hiện được một sai khác thực sự càng cao.

10.6 Mức ý nghĩa

Mức ý nghĩa α là xác suất tối đa mà ta cho phép xảy ra sai lầm loại I.

Ví dụ, nếu chọn

$$\alpha = 0.05$$

thì ta chấp nhận mức rủi ro 5% đối với sai lầm loại I.

Mức ý nghĩa phải được xác định **trước khi thực hiện kiểm định**, thay vì thay đổi nó sau khi đã quan sát dữ liệu.

10.7 Giá trị p

Giá trị p là một đại lượng quan trọng trong kiểm định giả thuyết.

Về ý nghĩa trực quan, giá trị p đo mức độ phù hợp của dữ liệu quan sát được với giả thuyết H_0 .

Quy tắc quyết định:

$$p \leq \alpha$$

thì **bác bỏ H_0** .

Ngược lại:

$$p > \alpha$$

thì **chưa đủ bằng chứng để bác bỏ H_0** .

Cần lưu ý rằng giá trị p **không phải** là xác suất để H_0 đúng.

Ví dụ, nếu

$$p = 0.02$$

và

$$\alpha = 0.05$$

thì vì

$$0.02 < 0.05,$$

ta bác bỏ H_0 .

Nếu

$$p = 0.18$$

thì với mức ý nghĩa 5%, ta chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

10.8 Kiểm định trung bình khi biết phương sai

Giả sử tổng thể có phân phối chuẩn và phương sai σ^2 đã biết.

Ta muốn kiểm định:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

và

$$H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Với mẫu có kích thước n , trung bình mẫu là $|X|$.

Thống kê kiểm định được xác định bởi

$$Z = \frac{|X| - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}.$$

Dưới H_0 , thống kê Z có phân phối chuẩn chuẩn hóa:

$$Z \sim N(0, 1).$$

Đối với kiểm định hai phía, bác bỏ H_0 khi

$$|Z| > z_{\frac{\alpha}{2}}.$$

Đối với kiểm định phía phải:

$$Z > z_{\alpha}.$$

Đối với kiểm định phía trái:

$$Z < -z_{\alpha}.$$

10.9 Ví dụ kiểm định trung bình với Z

Một nhà sản xuất cho rằng khối lượng trung bình của sản phẩm là 500 gram.

Biết độ lệch chuẩn của tổng thể là 20 gram. Một mẫu gồm 64 sản phẩm có khối lượng trung bình là 505 gram.

Kiểm định tuyên bố ở mức ý nghĩa 5%.

Ta có:

$$H_0 : \mu = 500$$

và

$$H_1 : \mu \neq 500.$$

Thống kê kiểm định:

$$Z = \frac{505 - 500}{\frac{20}{\sqrt{64}}}$$

Suy ra:

$$Z = 2.$$

Với kiểm định hai phía ở mức ý nghĩa 5%:

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96.$$

Vì

$$|2| > 1.96,$$

ta bác bỏ H_0 .

Kết luận: Có đủ bằng chứng thống kê ở mức ý nghĩa 5% cho thấy khối lượng trung bình khác 500 gram.

10.10 Kiểm định trung bình khi chưa biết phương sai

Nếu phương sai tổng thể chưa biết và tổng thể có phân phối chuẩn, ta sử dụng phân phối Student.

Giả sử:

$$H_0 : \mu = \mu_0.$$

Thống kê kiểm định là

$$T = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\frac{S}{\sqrt{n}}}.$$

Dưới H_0 :

$$T \sim t_{n-1}.$$

Trong đó S là độ lệch chuẩn mẫu.

Với kiểm định hai phía, bác bỏ H_0 khi

$$|T| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}.$$

10.11 Ví dụ kiểm định trung bình với T

Một lớp học có điểm kiểm tra trung bình mẫu là 7.2 với độ lệch chuẩn mẫu là 1.1.

Có 25 học sinh. Ta muốn kiểm định xem điểm trung bình tổng thể có bằng 7 hay không ở mức ý nghĩa 5%.

Ta có:

$$H_0 : \mu = 7$$

và

$$H_1 : \mu \neq 7.$$

Thống kê kiểm định:

$$T = \frac{7.2 - 7}{\frac{1.1}{\sqrt{25}}}.$$

Do đó:

$$T \approx 0.91.$$

Bậc tự do:

$$df = 25 - 1 = 24.$$

Giá trị tới hạn hai phía ở mức ý nghĩa 5% xấp xỉ:

$$t_{0.025, 24} \approx 2.064.$$

Vì

$$|0.91| < 2.064,$$

ta chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

10.12 Kiểm định tỷ lệ

Giả sử p là tỷ lệ của một đặc điểm trong tổng thể.

Ta muốn kiểm định:

$$H_0 : p = p_0.$$

Với mẫu kích thước n , tỷ lệ mẫu là

$$\hat{p} = \frac{X}{n}.$$

Khi kích thước mẫu đủ lớn, thống kê kiểm định xấp xỉ có phân phối chuẩn chuẩn hóa:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}.$$

Dưới H_0 :

$$Z \approx N(0, 1).$$

10.13 Ví dụ kiểm định tỷ lệ

Một công ty cho rằng tỷ lệ khách hàng hài lòng với sản phẩm là 80%.

Một khảo sát trên 200 khách hàng cho thấy có 150 người hài lòng.

Ta kiểm định ở mức ý nghĩa 5%.

Ta có:

$$\hat{p} = \frac{150}{200} = 0.75.$$

Giả thuyết:

$$H_0 : p = 0.80$$

và

$$H_1 : p \neq 0.80.$$

Thống kê kiểm định:

$$Z = \frac{0.75 - 0.80}{\sqrt{\frac{0.80 \cdot 0.20}{200}}}.$$

Ta được xấp xỉ:

$$Z \approx -1.77.$$

Với kiểm định hai phía ở mức ý nghĩa 5%, giá trị tới hạn là 1.96.

Vì

$$|-1.77| < 1.96,$$

ta chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

10.14 Kiểm định phương sai

Giả sử tổng thể có phân phối chuẩn và ta muốn kiểm định:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2.$$

Với mẫu kích thước n , phương sai mẫu là S^2 .

Thống kê kiểm định được xác định bởi

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}.$$

Dưới H_0 :

$$\chi^2 \sim \chi_{n-1}^2.$$

Đối với kiểm định hai phía:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

và

$$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2,$$

miền bác bỏ nằm ở hai phía của phân phối Chi-square.

Cần sử dụng đúng các giá trị tới hạn tương ứng với bậc tự do $n - 1$.

10.15 Kiểm định phương sai một phía

Nếu

$$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2,$$

thì miền bác bỏ nằm ở phía phải của phân phối Chi-square.

Nếu

$$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2,$$

thì miền bác bỏ nằm ở phía trái.

Do phân phối Chi-square không đối xứng nên cần đặc biệt chú ý khi tra bảng hoặc sử dụng phần mềm thống kê.

10.16 So sánh hai phương pháp quyết định

Có hai cách phổ biến để đưa ra quyết định trong kiểm định giả thuyết.

Phương pháp giá trị tới hạn

So sánh thống kê kiểm định với giá trị tới hạn.

Ví dụ:

$$|Z| > z_{\frac{\alpha}{2}}$$

thì bác bỏ H_0 .

Phương pháp giá trị p

Tính giá trị p rồi so sánh với α :

$$p \leq \alpha$$

thì bác bỏ H_0 .

Hai phương pháp này cho cùng một quyết định nếu được thực hiện đúng.

10.17 Ý nghĩa thực tế và ý nghĩa thống kê

Một kết quả có ý nghĩa thống kê không nhất thiết có ý nghĩa thực tế lớn.

Ví dụ, với một kích thước mẫu rất lớn, một sai khác rất nhỏ cũng có thể cho giá trị p rất nhỏ.

Do đó, khi phân tích dữ liệu, cần xem xét đồng thời:

- giá trị p ;
- kích thước hiệu ứng;
- khoảng tin cậy;
- kích thước mẫu;
- ý nghĩa thực tế của kết quả.

Kiểm định giả thuyết không nên được sử dụng một cách máy móc.

10.18 Những sai lầm thường gặp

Một số sai lầm phổ biến khi thực hiện kiểm định giả thuyết:

- Nhầm lẫn giữa H_0 và H_1 .
- Chọn sai kiểm định một phía hoặc hai phía.
- Không xác định mức ý nghĩa trước khi kiểm định.
- Hiểu sai ý nghĩa của giá trị p .
- Cho rằng “không bác bỏ H_0 ” đồng nghĩa với “ H_0 chắc chắn đúng”.
- Chỉ quan tâm đến ý nghĩa thống kê mà bỏ qua ý nghĩa thực tế.
- Sử dụng kiểm định không phù hợp với điều kiện của dữ liệu.

10.19 Ví dụ tổng hợp

Một nhà máy tuyên bố rằng tuổi thọ trung bình của một loại pin là 100 giờ.

Một mẫu gồm 36 viên pin có:

$$|X| = 96$$

và

$$S = 12.$$

Kiểm định tuyên bố trên ở mức ý nghĩa 5%.

Ta đặt:

$$H_0 : \mu = 100$$

và

$$H_1 : \mu \neq 100.$$

Vì phương sai tổng thể chưa biết, ta sử dụng kiểm định T .

Thống kê kiểm định:

$$T = \frac{96 - 100}{\frac{12}{\sqrt{36}}}.$$

Suy ra:

$$T = -2.$$

Bậc tự do:

$$df = 36 - 1 = 35.$$

Giá trị tới hạn hai phía ở mức ý nghĩa 5% xấp xỉ:

$$t_{0.025,35} \approx 2.03.$$

Ta có:

$$|-2| < 2.03.$$

Do đó, ta chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, dữ liệu mẫu chưa cho thấy tuổi thọ trung bình khác 100 giờ.

10.20 Tóm tắt

Trong chương này, ta đã nghiên cứu các nội dung quan trọng của kiểm định giả thuyết:

- Giả thuyết không H_0 và giả thuyết đối H_1 .
- Kiểm định một phía và hai phía.
- Quy trình kiểm định giả thuyết.
- Sai lầm loại I và loại II.
- Mức ý nghĩa α .
- Giá trị p .
- Kiểm định trung bình bằng phân phối chuẩn.
- Kiểm định trung bình bằng phân phối Student.
- Kiểm định tỷ lệ.
- Kiểm định phương sai bằng phân phối Chi-square.
- Sự khác biệt giữa ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tế.

Một nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ là:

$$p \leq \alpha$$

thì bác bỏ H_0 .

Ngược lại:

$$p > \alpha$$

thì chưa đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

10.21 Bài tập

Bài 1.

Một nhà sản xuất tuyên bố khối lượng trung bình của sản phẩm là 50 gram. Một mẫu gồm 100 sản phẩm có khối lượng trung bình 50.8 gram. Biết độ lệch chuẩn tổng thể là 4 gram.

Hãy kiểm định tuyên bố trên ở mức ý nghĩa 5%.

Bài 2.

Một mẫu gồm 20 quan sát có trung bình mẫu 12.4 và độ lệch chuẩn mẫu 2.5.

Kiểm định:

$$H_0 : \mu = 12$$

so với

$$H_1 : \mu \neq 12$$

ở mức ý nghĩa 5%.

Bài 3.

Một công ty cho rằng tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 90%. Trong 400 sản phẩm được kiểm tra, có 348 sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Hãy kiểm định tuyên bố trên ở mức ý nghĩa 5%.

Bài 4.

Một nhà máy tuyên bố phương sai của khối lượng sản phẩm là 25.

Một mẫu gồm 16 sản phẩm có phương sai mẫu bằng 36.

Hãy xây dựng kiểm định thích hợp để kiểm tra tuyên bố này.

Bài 5.

Giải thích sự khác nhau giữa:

- bác bỏ H_0 ;
- không bác bỏ H_0 ;
- chứng minh H_0 đúng.

Bài 6.

Một kiểm định cho giá trị

$$p = 0.032.$$

Hãy đưa ra quyết định ở các mức ý nghĩa:

$$\alpha = 0.05$$

và

$$\alpha = 0.01.$$

Bài 7.

Giải thích tại sao giá trị p không phải là xác suất để giả thuyết H_0 đúng.

10.22 Đáp án ngắn

Bài 1.

$$Z = \frac{50.8 - 50}{\frac{4}{\sqrt{100}}} = 2.$$

Vì

$$2 > 1.96,$$

bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa 5%.

Bài 2.

$$T = \frac{12.4 - 12}{\frac{2.5}{\sqrt{20}}}.$$

Giá trị này xấp xỉ 0.72.

Chưa đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

Bài 3.

$$\hat{p} = \frac{348}{400} = 0.87.$$

Thống kê kiểm định xấp xỉ:

$$Z = \frac{0.87 - 0.90}{\sqrt{\frac{0.90 \cdot 0.10}{400}}}.$$

Giá trị tuyệt đối của thống kê kiểm định lớn hơn giá trị tới hạn 1.96, do đó bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa 5%.

Bài 4.

Sử dụng kiểm định Chi-square với:

$$\chi^2 = \frac{(16 - 1) \cdot 36}{25}.$$

Bậc tự do là 15.

Bài 5.

Không bác bỏ H_0 không có nghĩa là đã chứng minh H_0 đúng. Nó chỉ có nghĩa là dữ liệu chưa cung cấp đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

Bài 6.

Với $\alpha = 0.05$:

$$0.032 < 0.05,$$

do đó bác bỏ H_0 .

Với $\alpha = 0.01$:

$$0.032 > 0.01,$$

do đó chưa bác bỏ H_0 .

Bài 7.

Giá trị p được tính dưới giả định rằng H_0 đúng. Nó đo mức độ cực đoan của dữ liệu quan sát được hoặc cực đoan hơn, chứ không phải xác suất H_0 đúng.

11 Chương 11. Hồi quy và tương quan

Hồi quy và tương quan là những công cụ quan trọng của thống kê dùng để nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến. Hồi quy tập trung vào việc xây dựng một mô hình để mô tả hoặc dự đoán một biến dựa trên một hay nhiều biến khác, trong khi tương quan đo lường mức độ và chiều hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa các biến.

Trong chương này, ta tập trung vào mô hình hồi quy tuyến tính đơn và những khái niệm cơ bản liên quan đến phân tích hồi quy.

11.1 Mục tiêu chương

Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể:

- Giải thích được khái niệm tương quan và hồi quy.
- Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn.
- Ước lượng các hệ số hồi quy bằng phương pháp bình phương tối thiểu.
- Giải thích ý nghĩa của hệ số tương quan.
- Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định.
- Thực hiện kiểm định ý nghĩa của mô hình hồi quy.
- Xây dựng khoảng tin cậy và khoảng dự báo.
- Nhận biết các giả định cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính.

11.2 Mô hình hồi quy tuyến tính

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên. Ta muốn nghiên cứu sự thay đổi của Y khi X thay đổi.

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn có dạng:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Trong đó:

- Y là biến phụ thuộc.
- X là biến độc lập.
- β_0 là hệ số chặn.
- β_1 là hệ số góc.
- ε là sai số ngẫu nhiên.

Ý nghĩa của mô hình là giá trị của Y được mô tả bởi một thành phần tuyến tính theo X và một thành phần sai số.

Nếu $\beta_1 > 0$, khi X tăng thì giá trị trung bình của Y có xu hướng tăng.

Nếu $\beta_1 < 0$, khi X tăng thì giá trị trung bình của Y có xu hướng giảm.

Nếu $\beta_1 = 0$, mô hình không thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y .

11.3 Hồi quy tuyến tính đơn

Giá trị kỳ vọng có điều kiện của Y khi biết $X = x$ được mô hình hóa bởi:

$$E(Y | X = x) = \beta_0 + \beta_1 x$$

Đường thẳng

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

được gọi là đường hồi quy tổng thể.

Trong thực tế, các tham số β_0 và β_1 thường chưa biết. Ta sử dụng một mẫu quan sát để ước lượng chúng.

Mô hình hồi quy mẫu có dạng:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

Trong đó $\hat{y}$ là giá trị dự đoán của Y khi biến độc lập nhận giá trị x .

11.4 Phương pháp bình phương tối thiểu

Giả sử có n quan sát:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

Với mỗi quan sát, giá trị dự đoán được xác định bởi:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

Phần dư của quan sát thứ i là:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Phương pháp bình phương tối thiểu lựa chọn $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ sao cho tổng bình phương phần dư là nhỏ nhất:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2$$

hay tương đương:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

Đây là nguyên lý cơ bản của phương pháp bình phương tối thiểu.

11.5 Ước lượng hệ số hồi quy

Đặt:

$$|x| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

và

$$|y| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Hệ số góc của đường hồi quy mẫu được xác định bởi:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - |x|)(y_i - |y|)}{\sum_{i=1}^n (x_i - |x|)^2}$$

Hệ số chặn là:

$$\hat{\beta}_0 = |y| - \hat{\beta}_1 |x|$$

Do đó phương trình hồi quy mẫu là:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

Một tính chất quan trọng là đường hồi quy bình phương tối thiểu luôn đi qua điểm:

$$(|x|, |y|)$$

11.6 Ví dụ 1. Ước lượng đường hồi quy

Cho dữ liệu:

$$x : 1, 2, 3, 4, 5$$

$$y : 2, 4, 5, 4, 7$$

Ta có:

$$|x| = 3$$

và:

$$|y| = 4.4$$

Tính toán theo công thức bình phương tối thiểu cho kết quả:

$$\hat{\beta}_1 = 1.1$$

và:

$$\hat{\beta}_0 = 1.1$$

Do đó phương trình hồi quy là:

$$\hat{y} = 1.1 + 1.1x$$

Ví dụ, khi $x = 6$, giá trị dự đoán của Y là:

$$\hat{y} = 1.1 + 1.1 \cdot 6 = 7.7$$

Giá trị này là một dự đoán dựa trên mô hình hồi quy, không phải là giá trị chắc chắn của Y .

11.7 Hệ số tương quan

Hệ số tương quan Pearson được ký hiệu là r và được xác định bởi:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - |x|)(y_i - |y|)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - |x|)^2 \sum_{i=1}^n (y_i - |y|)^2}}$$

Hệ số tương quan thỏa mãn:

$$-1 \leq r \leq 1$$

Giá trị của r cho biết chiều hướng và mức độ của mối quan hệ tuyến tính.

- $r > 0$: tương quan tuyến tính dương.
- $r < 0$: tương quan tuyến tính âm.
- r gần 0: tương quan tuyến tính yếu.
- r gần 1: tương quan tuyến tính dương mạnh.
- r gần -1 : tương quan tuyến tính âm mạnh.

Cần lưu ý rằng tương quan không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả. Hai biến có thể có tương quan cao nhưng không nhất thiết biến này gây ra sự thay đổi của biến kia.

11.8 Mối quan hệ giữa hệ số góc và tương quan

Trong hồi quy tuyến tính đơn, hệ số góc có thể được biểu diễn theo hệ số tương quan:

$$\hat{\beta}_1 = r \frac{s_y}{s_x}$$

Trong đó s_x và s_y lần lượt là độ lệch chuẩn mẫu của X và Y .

Vì s_x và s_y đều dương nên dấu của $\hat{\beta}_1$ giống với dấu của r .

Do đó:

$$r > 0$$

thì đường hồi quy có hệ số góc dương, còn:

$$r < 0$$

thì đường hồi quy có hệ số góc âm.

11.9 Hệ số xác định

Hệ số xác định được ký hiệu là R^2 .

Đối với hồi quy tuyến tính đơn:

$$R^2 = r^2$$

Hệ số xác định cho biết tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy tuyến tính.

Ví dụ, nếu:

$$R^2 = 0.64$$

thì có thể nói rằng khoảng 64% biến thiên quan sát được của Y được giải thích bởi mối quan hệ tuyến tính với X trong mô hình.

Phần còn lại:

$$1 - R^2 = 0.36$$

không được giải thích bởi thành phần tuyến tính của mô hình.

11.10 Phân rã tổng bình phương

Một kết quả quan trọng trong hồi quy tuyến tính là:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Ta gọi:

- Tổng bình phương toàn phần là SST.
- Tổng bình phương hồi quy là SSR.
- Tổng bình phương sai số là SSE.

Do đó:

$$SST = SSR + SSE$$

Hệ số xác định được tính bởi:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

hoặc:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

11.11 Kiểm định mô hình

Ta muốn kiểm tra xem biến X có thực sự có mối quan hệ tuyến tính với Y hay không.

Xét giả thuyết:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

và:

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Nếu bác bỏ H_0 , ta có bằng chứng thống kê cho thấy hệ số góc khác 0, nghĩa là có bằng chứng về mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y .

Thống kê kiểm định có dạng:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1}{\frac{s}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}}$$

Trong đó s là ước lượng độ lệch chuẩn của sai số.

Thống kê kiểm định có phân phối Student với:

$$df = n - 2$$

bậc tự do.

11.12 Ước lượng phương sai sai số

Trong mô hình hồi quy tuyến tính, phương sai của sai số thường được ký hiệu là σ^2 .

Một ước lượng không chệch của σ^2 là:

$$s^2 = \frac{SSE}{n - 2}$$

Do đó độ lệch chuẩn ước lượng của sai số là:

$$s = \sqrt{\frac{SSE}{n - 2}}$$

Đại lượng s còn được gọi là sai số chuẩn của hồi quy.

11.13 Khoảng tin cậy cho hệ số góc

Khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$ cho β_1 có dạng:

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \frac{s}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

Khoảng tin cậy này cho biết một khoảng giá trị hợp lý cho hệ số góc β_1 của tổng thể.

Nếu khoảng tin cậy không chứa 0, điều đó tương ứng với việc bác bỏ giả thuyết:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

ở mức ý nghĩa tương ứng.

11.14 Dự đoán giá trị mới

Giả sử cần dự đoán giá trị của Y khi:

$$X = x_0$$

Giá trị dự đoán điểm là:

$$\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$$

Có hai loại khoảng quan trọng:

- Khoảng tin cậy cho giá trị trung bình của Y tại x_0 .
- Khoảng dự báo cho một quan sát mới của Y tại x_0 .

Khoảng dự báo luôn rộng hơn khoảng tin cậy cho giá trị trung bình vì nó phải tính đến cả sự biến động của một quan sát cá thể.

11.15 Các giả định của mô hình hồi quy

Việc sử dụng các phương pháp suy luận thống kê trong hồi quy tuyến tính thường dựa trên một số giả định.

11.15.1 Tuyến tính

Giá trị trung bình của Y thay đổi tuyến tính theo X :

$$E(Y | X = x) = \beta_0 + \beta_1 x$$

11.15.2 Độc lập

Các sai số hoặc phần dư được giả định là độc lập với nhau.

11.15.3 Phương sai không đổi

Ta giả định:

$$\text{Var}(\varepsilon | X = x) = \sigma^2$$

không phụ thuộc vào giá trị của x .

11.15.4 Phân phối chuẩn của sai số

Trong nhiều bài toán suy luận, ta giả định:

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

Giả định này đặc biệt quan trọng đối với các kiểm định và khoảng tin cậy trong mẫu nhỏ.

11.16 Phân tích phần dư

Phần dư được xác định bởi:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Việc phân tích phần dư giúp đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.

Một mô hình hợp lý thường có phần dư:

- phân bố quanh giá trị 0;
- không thể hiện xu hướng rõ ràng;
- có độ phân tán tương đối ổn định;
- không xuất hiện các quan sát bất thường quá mạnh.

Nếu biểu đồ phần dư cho thấy một xu hướng có hệ thống, mô hình tuyến tính có thể chưa phù hợp.

11.17 Ví dụ 2. Diễn giải hệ số hồi quy

Giả sử một mô hình có phương trình:

$$\hat{y} = 12 + 2.5x$$

Khi x tăng thêm 1 đơn vị, giá trị dự đoán trung bình của Y tăng 2.5 đơn vị.

Hệ số chặn bằng 12 có nghĩa là mô hình dự đoán Y bằng 12 khi $x = 0$.

Tuy nhiên, việc diễn giải hệ số chặn chỉ có ý nghĩa thực tế nếu giá trị $x = 0$ thuộc phạm vi hợp lý của bài toán.

11.18 Ví dụ 3. Diễn giải hệ số xác định

Giả sử một mô hình hồi quy có:

$$R^2 = 0.81$$

Ta có thể diễn giải rằng mô hình giải thích được khoảng 81% biến thiên của biến phụ thuộc thông qua mối quan hệ tuyến tính với biến độc lập.

Tuy nhiên, R^2 cao không tự động chứng minh rằng mô hình là đúng hoặc rằng tồn tại quan hệ nhân quả.

11.19 Ví dụ 4. Kiểm định hệ số góc

Giả sử mô hình hồi quy có:

$$\hat{\beta}_1 = 1.8$$

và sai số chuẩn của $\hat{\beta}_1$ là:

$$SE(\hat{\beta}_1) = 0.6$$

Khi đó:

$$t = \frac{1.8}{0.6} = 3$$

Nếu cỡ mẫu là $n = 20$ thì:

$$df = 20 - 2 = 18$$

Ta so sánh giá trị thống kê kiểm định với phân phối Student có 18 bậc tự do hoặc sử dụng giá trị p .

Nếu giá trị p nhỏ hơn mức ý nghĩa đã chọn, ta bác bỏ H_0 và kết luận rằng có bằng chứng thống kê cho thấy hệ số góc khác 0.

11.20 Những điểm cần lưu ý

1. Hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến nhưng không tự động chứng minh quan hệ nhân quả.
2. Hệ số tương quan chỉ đo mức độ của mối quan hệ tuyến tính.
3. Một giá trị tương quan gần 0 không nhất thiết có nghĩa là hai biến hoàn toàn không có quan hệ.
4. Không nên sử dụng mô hình để dự đoán quá xa ngoài phạm vi dữ liệu quan sát.
5. Cần kiểm tra các giả định của mô hình trước khi thực hiện suy luận.
6. Một vài quan sát bất thường có thể ảnh hưởng mạnh đến đường hồi quy.

11.21 Bài tập

11.21.1 Bài tập 1

Cho mô hình:

$$\hat{y} = 5 + 3x$$

Hãy xác định hệ số chặn và hệ số góc. Giải thích ý nghĩa của hệ số góc.

11.21.2 Bài tập 2

Cho:

$$|x| = 4, \quad |y| = 10$$

và:

$$\hat{\beta}_1 = 2$$

Hãy tính $\hat{\beta}_0$.

11.21.3 Bài tập 3

Một mô hình hồi quy có:

$$r = 0.8$$

Hãy tính hệ số xác định R^2 và giải thích ý nghĩa của nó.

11.21.4 Bài tập 4

Một mẫu có $n = 30$ quan sát. Trong kiểm định hệ số góc của hồi quy tuyến tính đơn, hãy xác định số bậc tự do của thống kê kiểm định.

11.21.5 Bài tập 5

Cho:

$$SST = 500$$

và:

$$SSE = 125$$

Hãy tính R^2 .

11.21.6 Bài tập 6

Cho mô hình:

$$\hat{y} = 10 + 1.5x$$

Hãy dự đoán giá trị của Y khi $x = 8$.

11.21.7 Bài tập 7

Cho:

$$\hat{\beta}_1 = -2$$

và:

$$SE(\hat{\beta}_1) = 0.5$$

Hãy tính thống kê kiểm định t cho giả thuyết:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

11.21.8 Bài tập 8

Giải thích tại sao khoảng dự báo cho một quan sát mới thường rộng hơn khoảng tin cậy cho giá trị trung bình của Y .

11.21.9 Bài tập 9

Một nhà nghiên cứu khảo sát mối quan hệ giữa số giờ học mỗi tuần và điểm thi của sinh viên.

Hãy đề xuất:

- biến độc lập;
- biến phụ thuộc;
- mô hình hồi quy phù hợp;
- cách diễn giải hệ số góc;
- cách đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.

11.21.10 Bài tập 10

Một dữ liệu thực nghiệm cho thấy hệ số tương quan giữa hai biến là:

$$r = -0.92$$

Hãy giải thích chiều hướng và mức độ của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Đồng thời tính R^2 .

11.22 Bài tập nâng cao

11.22.1 Bài tập 11

Cho một mẫu gồm các cặp quan sát:

$$(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4), (5, 7)$$

Hãy:

- tính $|x|$ và $|y|$;
- tính $\hat{\beta}_1$;
- tính $\hat{\beta}_0$;
- viết phương trình hồi quy;
- dự đoán Y khi $X = 6$.

11.22.2 Bài tập 12

Một mô hình hồi quy có:

$$SST = 800, \quad SSR = 600$$

Hãy tính:

- SSE;
- R^2 ;
- tỷ lệ biến thiên chưa được giải thích bởi mô hình.

11.22.3 Bài tập 13

Giải thích sự khác nhau giữa:

- hệ số tương quan;
- hệ số xác định;
- hệ số góc của đường hồi quy.

11.22.4 Bài tập 14

Một nhà nghiên cứu nhận thấy phần dư tăng dần về độ phân tán khi giá trị của X tăng.

Giả định nào của mô hình hồi quy có thể bị vi phạm? Hiện tượng này có thể ảnh hưởng như thế nào đến suy luận thống kê?

11.23 Tóm tắt chương

Trong chương này, ta đã nghiên cứu các khái niệm cơ bản của hồi quy và tương quan.

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn có dạng:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Các hệ số hồi quy được ước lượng bằng phương pháp bình phương tối thiểu:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

Hệ số tương quan r đo lường chiều hướng và mức độ của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Đối với hồi quy tuyến tính đơn:

$$R^2 = r^2$$

Hệ số xác định cho biết tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình tuyến tính.

Việc kiểm định hệ số góc thường dựa trên giả thuyết:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

với thống kê kiểm định có $n - 2$ bậc tự do.

Cuối cùng, một mô hình hồi quy cần được đánh giá dựa trên các giả định về tính tuyến tính, tính độc lập, phương sai không đổi và phân phối của sai số.

11.24 Đáp án ngắn

Bài tập 1.

$$\hat{\beta}_0 = 5, \quad \hat{\beta}_1 = 3$$

Hệ số góc cho biết khi x tăng 1 đơn vị thì giá trị dự đoán của Y tăng 3 đơn vị.

Bài tập 2.

$$\hat{\beta}_0 = 10 - 2 \cdot 4 = 2$$

Bài tập 3.

$$R^2 = 0.8^2 = 0.64$$

Mô hình giải thích khoảng 64% biến thiên của Y .

Bài tập 4.

$$df = 30 - 2 = 28$$

Bài tập 5.

$$R^2 = 1 - \frac{125}{500} = 0.75$$

Bài tập 6.

$$\hat{y} = 10 + 1.5 \cdot 8 = 22$$

Bài tập 7.

$$t = \frac{-2}{0.5} = -4$$

Bài tập 10.

$$R^2 = (-0.92)^2 = 0.8464$$

Có mối quan hệ tuyến tính âm rất mạnh; khoảng 84.64% biến thiên của Y được giải thích bởi mô hình tuyến tính với X .

Bài tập 12.

$$SSE = SST - SSR = 800 - 600 = 200$$

và:

$$R^2 = \frac{600}{800} = 0.75$$

Tỷ lệ biến thiên chưa được giải thích là:

$$1 - 0.75 = 0.25$$

tức khoảng 25%.

11.25 Kết luận

Hồi quy tuyến tính và tương quan cung cấp một nền tảng quan trọng để phân tích mối quan hệ giữa các biến định lượng.

Tương quan giúp mô tả mức độ và chiều hướng của mối quan hệ tuyến tính, trong khi hồi quy cho phép xây dựng mô hình định lượng và thực hiện dự đoán.

Trong các chương tiếp theo, những phương pháp thống kê này có thể được mở rộng thành các mô hình hồi quy nhiều biến và các phương pháp phân tích dữ liệu phức tạp hơn.

12 Bài tập và ứng dụng

12.1 Mục tiêu chương

Chương này tổng hợp các kiến thức quan trọng đã được trình bày trong toàn bộ giáo trình thông qua hệ thống bài tập và các bài toán ứng dụng.

Sau khi hoàn thành chương, người học có thể:

- vận dụng các quy tắc xác suất để giải quyết các bài toán thực tế;
- xác định và sử dụng các phân phối xác suất phù hợp;
- tính toán các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;
- phân tích dữ liệu bằng các phương pháp thống kê mô tả;
- xây dựng khoảng tin cậy cho các tham số;
- thực hiện kiểm định giả thuyết;
- phân tích mối quan hệ giữa các biến bằng tương quan và hồi quy;
- lựa chọn phương pháp thống kê phù hợp với từng bài toán.

12.2 Phần I. Bài tập cơ bản

12.2.1 Bài 1. Không gian mẫu và biến cố

Một đồng xu được tung hai lần.

1. Xác định không gian mẫu.
2. Xác định biến cố xuất hiện đúng một mặt ngửa.
3. Tính xác suất của biến cố trên.

12.2.2 Bài 2. Xác suất

Một hộp chứa 5 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm lỗi. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm.

Tính xác suất để sản phẩm được chọn là sản phẩm tốt.

12.2.3 Bài 3. Xác suất có điều kiện

Một lớp học có 60% sinh viên nữ và 40% sinh viên nam. Trong đó, 30% sinh viên nữ và 20% sinh viên nam đạt điểm cao.

Chọn ngẫu nhiên một sinh viên.

Tính xác suất sinh viên đó là nữ khi biết rằng sinh viên đó đạt điểm cao.

12.2.4 Bài 4. Biến cố độc lập

Hai biến cố A và B độc lập, với

$$P(A) = 0.4, \quad P(B) = 0.5.$$

Tính:

$$P(A \cap B).$$

12.2.5 Bài 5. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối:

Giá trị X	Xác suất
0	0.2
1	0.5
2	0.3

Tính:

1. $E(X)$;
2. $\text{Var}(X)$;
3. $\text{SD}(X)$.

12.2.6 Bài 6. Kỳ vọng

Cho

$$E(X) = 3$$

và

$$E(Y) = 5.$$

Tính

$$E(2X + 3Y - 4).$$

12.2.7 Bài 7. Phương sai

Cho biến ngẫu nhiên X có

$$\text{Var}(X) = 4.$$

Tính

$$\text{Var}(3X - 2).$$

12.3 Phần II. Các phân phối xác suất

12.3.1 Bài 8. Phân phối Bernoulli

Một sản phẩm có xác suất bị lỗi là 0.05.

Gọi X là biến ngẫu nhiên nhận giá trị 1 nếu sản phẩm bị lỗi và 0 nếu sản phẩm không bị lỗi.

1. Xác định phân phối của X .
2. Tính $E(X)$.
3. Tính $\text{Var}(X)$.

12.3.2 Bài 9. Phân phối nhị thức

Một phép thử được thực hiện 10 lần độc lập. Xác suất thành công trong mỗi lần thử là 0.6.

Gọi X là số lần thành công.

Tính:

$$P(X = 7).$$

12.3.3 Bài 10. Phân phối Poisson

Số cuộc gọi đến một tổng đài trong một phút có phân phối Poisson với tham số

$$\lambda = 4.$$

Tính xác suất trong một phút có đúng 3 cuộc gọi.

12.3.4 Bài 11. Phân phối chuẩn

Cho

$$X \sim N(100, 15^2).$$

Tính:

$$P(X > 130).$$

Biết rằng Z có phân phối chuẩn tắc.

12.4 Phần III. Thống kê mô tả

12.4.1 Bài 12. Dữ liệu mẫu

Cho bộ dữ liệu:

$$4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10.$$

Tính:

1. Trung bình mẫu.
2. Trung vị.
3. Mốt.

4. Khoảng biến thiên.
5. Phương sai mẫu.
6. Độ lệch chuẩn mẫu.

12.4.2 Bài 13. Từ phân vị

Cho bộ dữ liệu:

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.

Xác định:

1. Q_1 ;
2. Q_2 ;
3. Q_3 ;
4. IQR.

12.5 Phần IV. Lý thuyết mẫu

12.5.1 Bài 14. Trung bình mẫu

Một tổng thể có

$$\mu = 50, \quad \sigma = 10.$$

Lấy mẫu ngẫu nhiên gồm $n = 100$ quan sát.

Tính kỳ vọng và phương sai của trung bình mẫu $\bar{X}$.

12.5.2 Bài 15. Định lý giới hạn trung tâm

Một tổng thể có kỳ vọng 80 và độ lệch chuẩn 20. Lấy mẫu gồm 64 quan sát.

Sử dụng định lý giới hạn trung tâm để xấp xỉ phân phối của $\bar{X}$.

12.5.3 Bài 16. Phương sai mẫu

Một mẫu gồm 20 quan sát được lấy từ tổng thể chuẩn có phương sai 25.

Xác định phân phối của

$$\frac{(20 - 1)S^2}{25}.$$

12.6 Phần V. Ước lượng tham số

12.6.1 Bài 17. Ước lượng điểm

Cho mẫu

8, 10, 12, 11, 9.

Tính ước lượng điểm của kỳ vọng tổng thể.

12.6.2 Bài 18. Khoảng tin cậy cho trung bình

Một mẫu gồm 36 quan sát có trung bình mẫu là 52. Biết độ lệch chuẩn tổng thể là 6.

Hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% cho kỳ vọng tổng thể.

Sử dụng

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96.$$

12.6.3 Bài 19. Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

Trong một khảo sát 400 người, có 240 người trả lời “có”.

Hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ tổng thể.

12.6.4 Bài 20. Xác định kích thước mẫu

Muốn ước lượng trung bình tổng thể với sai số không vượt quá 2, biết độ lệch chuẩn tổng thể xấp xỉ bằng 10.

Với mức tin cậy 95%, hãy xác định kích thước mẫu tối thiểu.

12.7 Phần VI. Kiểm định giả thuyết

12.7.1 Bài 21. Kiểm định trung bình

Một nhà sản xuất công bố rằng khối lượng trung bình của sản phẩm là 500 g.

Một mẫu gồm 36 sản phẩm có khối lượng trung bình 496 g. Biết độ lệch chuẩn tổng thể là 12 g.

Ở mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định công bố trên.

12.7.2 Bài 22. Giá trị p

Một kiểm định cho kết quả

$$p = 0.03.$$

Với mức ý nghĩa

$$\alpha = 0.05,$$

hãy đưa ra kết luận thống kê.

12.7.3 Bài 23. Sai lầm loại I và loại II

Giải thích sự khác nhau giữa:

- sai lầm loại I;
- sai lầm loại II.

Cho một ví dụ thực tế minh họa cho mỗi loại sai lầm.

12.7.4 Bài 24. Kiểm định tỷ lệ

Một công ty cho rằng tỷ lệ khách hàng hài lòng với sản phẩm là 80%.

Khảo sát 200 khách hàng cho thấy có 150 người hài lòng.

Hãy kiểm định công bố của công ty ở mức ý nghĩa 5%.

12.8 Phần VII. Hồi quy và tương quan

12.8.1 Bài 25. Hệ số tương quan

Cho hệ số tương quan mẫu

$$r = 0.85.$$

Hãy giải thích ý nghĩa của kết quả này.

12.8.2 Bài 26. Hệ số xác định

Một mô hình hồi quy có

$$R^2 = 0.72.$$

Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định.

12.8.3 Bài 27. Mô hình hồi quy

Một mô hình hồi quy tuyến tính có dạng

$$\hat{y} = 10 + 2x.$$

1. Giải thích ý nghĩa của hệ số góc.
2. Dự đoán y khi $x = 15$.
3. Giải thích ý nghĩa của hệ số tự do.

12.8.4 Bài 28. Phân tích dữ liệu

Một cửa hàng muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo và doanh thu.

Dữ liệu được thu thập trong 10 tháng.

Hãy đề xuất một quy trình phân tích gồm:

1. thống kê mô tả;
2. biểu đồ dữ liệu;
3. tính hệ số tương quan;
4. xây dựng mô hình hồi quy;
5. đánh giá mô hình;
6. đưa ra kết luận.

12.9 Phần VIII. Bài toán thực tế

12.9.1 Bài 29. Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Một nhà máy sản xuất bóng đèn. Tuổi thọ trung bình được công bố là 1000 giờ.

Một mẫu ngẫu nhiên gồm 50 bóng đèn được kiểm tra.

Yêu cầu:

1. Xác định tổng thể và mẫu.
2. Xác định tham số cần quan tâm.
3. Đề xuất thống kê mẫu phù hợp.
4. Xây dựng khoảng tin cậy cho tuổi thọ trung bình.
5. Đề xuất kiểm định để đánh giá công bố của nhà sản xuất.

12.9.2 Bài 30. Khảo sát sinh viên

Một trường đại học muốn nghiên cứu thời gian tự học trung bình của sinh viên mỗi tuần.

Một mẫu ngẫu nhiên được thu thập từ 200 sinh viên.

Hãy xây dựng một quy trình phân tích thống kê hoàn chỉnh:

1. mô tả dữ liệu;
2. tính trung bình và độ lệch chuẩn;
3. xây dựng khoảng tin cậy;
4. kiểm định một giả thuyết phù hợp;
5. diễn giải kết quả.

12.9.3 Bài 31. Phân tích mối quan hệ giữa hai biến

Một nghiên cứu thu thập dữ liệu về số giờ học và điểm thi của sinh viên.

Hãy:

1. biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ phân tán;
2. tính hệ số tương quan;
3. xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính;
4. đánh giá hệ số xác định;
5. kiểm định ý nghĩa của mô hình;
6. giải thích kết quả trong bối cảnh bài toán.

12.10 Phần IX. Bài tập tổng hợp

12.10.1 Bài 32. Từ xác suất đến thống kê

Một nhà máy có tỷ lệ sản phẩm lỗi là 0.02.

Chọn ngẫu nhiên 100 sản phẩm.

1. Xác định phân phối của số sản phẩm lỗi.
2. Tính kỳ vọng và phương sai.
3. Tính xác suất có đúng 3 sản phẩm lỗi.
4. Tính xác suất có không quá 2 sản phẩm lỗi.
5. Giải thích ý nghĩa của kết quả.

12.10.2 Bài 33. Từ mẫu đến kiểm định

Một nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm có khối lượng trung bình 2 kg.

Một mẫu gồm 25 sản phẩm được thu thập.

Biết trung bình mẫu là 2.08 kg và độ lệch chuẩn mẫu là 0.2 kg.

Hãy:

1. xác định giả thuyết không và giả thuyết đối;
2. lựa chọn kiểm định phù hợp;
3. tính thống kê kiểm định;
4. xác định giá trị p ;
5. đưa ra kết luận ở mức ý nghĩa 5%.

12.10.3 Bài 34. Phân tích hồi quy tổng hợp

Một nghiên cứu khảo sát mối quan hệ giữa số giờ học mỗi tuần X và điểm thi Y .

Sau khi phân tích dữ liệu, thu được:

$$\hat{y} = 45 + 3.2x$$

và

$$R^2 = 0.68.$$

Hãy:

1. giải thích hệ số góc;
2. giải thích hệ số xác định;
3. dự đoán điểm khi $x = 10$;
4. thảo luận những hạn chế của mô hình.

12.11 Phần X. Bài tập mở

12.11.1 Bài 35. Thiết kế một nghiên cứu thống kê

Hãy lựa chọn một vấn đề thực tế mà bạn quan tâm và thiết kế một nghiên cứu thống kê.

Bài làm cần trình bày:

1. câu hỏi nghiên cứu;
2. tổng thể;
3. phương pháp chọn mẫu;
4. biến cần thu thập;
5. phương pháp thống kê dự kiến sử dụng;
6. cách trình bày kết quả;
7. những hạn chế của nghiên cứu.

12.11.2 Bài 36. Phân tích một bộ dữ liệu thực tế

Lựa chọn một bộ dữ liệu thực tế và thực hiện một phân tích hoàn chỉnh.

Bài làm nên bao gồm:

- mô tả dữ liệu;
- trực quan hóa dữ liệu;
- thống kê mô tả;
- ước lượng;
- kiểm định giả thuyết nếu phù hợp;
- phân tích tương quan hoặc hồi quy nếu phù hợp;
- kết luận.

12.12 Những điểm cần lưu ý

Khi giải một bài toán xác suất và thống kê, không nên bắt đầu bằng việc lựa chọn một công thức cụ thể.

Một quy trình hợp lý thường là:

1. xác định bài toán;
2. xác định dữ liệu và các biến;
3. xác định tổng thể và mẫu;
4. xác định tham số cần nghiên cứu;
5. lựa chọn mô hình hoặc phương pháp phù hợp;
6. thực hiện tính toán;
7. kiểm tra kết quả;
8. diễn giải kết quả trong bối cảnh thực tế.

Đặc biệt, một kết quả thống kê chỉ có ý nghĩa khi được diễn giải đúng theo bối cảnh của bài toán.

12.13 Tóm tắt chương

Chương cuối đã tổng hợp các nội dung chính của giáo trình thông qua hệ thống bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Các bài tập được xây dựng theo tiến trình:

Xác suất → Biến ngẫu nhiên → Thống kê mô tả → Ước lượng → Kiểm định → Hồi quy

Mục tiêu cuối cùng của việc học xác suất và thống kê không chỉ là tính toán, mà còn là khả năng sử dụng dữ liệu và mô hình xác suất để đưa ra những kết luận hợp lý.

12.14 Kết luận

Xác suất và thống kê là một hệ thống kiến thức liên kết chặt chẽ.

Xác suất cung cấp nền tảng toán học để mô hình hóa sự ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên giúp mô tả các đại lượng chịu ảnh hưởng của ngẫu nhiên. Thống kê cho phép chúng ta sử dụng dữ liệu mẫu để suy luận về tổng thể.

Từ những khái niệm cơ bản nhất về biến cố và xác suất, người học có thể tiếp tục phát triển đến các phương pháp hiện đại hơn như ước lượng, kiểm định giả thuyết và hồi quy.

Quan trọng hơn cả, người học cần hình thành khả năng đặt câu hỏi đúng, lựa chọn phương pháp phù hợp và diễn giải kết quả một cách có trách nhiệm.

Đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng của giáo trình này.